وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت

العلوم

الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الأوّل

المرحلة المتوسّطة

1/1

وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولـــة الكويـت

العلوم

الصفّ السادس

الفصل الدراسي الأوّل ـ القسم الأوّل

فريق عمل تأليف منهج العلوم للصّف السادس المتوسط

أ. دلال سعد المسعود (رئيسًا)

د. ألطاف حزام فهد حزام الفهد المطيري

أ. عبد اللّه حمد العتال
أ. منى يعقوب التركماني
أ. سهام مساعد الخالدي
أ. حميدة سلامة العنزي
أ. فهد عبد الرحمن العمر
أ. موسى غضيان المطيري
أ. جميلة شافي المطيري
أ. مريم يعقوب الفودري
أ. ريم علي الصويلح
أ. انتصار محمد الدبيسان
أ. أنوار شالح العتيبي
أ. فاطمة عدنان الهاشمي

الطبعة الثانية
١٤٤٨ هـ
٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية – الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج
إدارة البحوث التربوية والمناهج

الطبعة الأولى: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
الطبعة الثانية: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

التصحيح اللغوي

أ. عبد الفتاح ياسين محمود

أودع في مكتبة الكويت الوطنية – ردمك: 978-9921-33-068-7

ذات السلاسل – الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤/ ٧/ ٢٠٢٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

ولي عهد دولة الكويت

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

الفهرس

الوحدة الأولى: المادّة والطاقة- العلوم الفيزيائية	٢٠
شارِك العلماء	٢٢
الفصل الأوّل: القياس	٢٣
الدرس الأوّل: القياس	٢٤
الدرس الثاني: أدوات القياس	٣٢
من وطني	٣٩
التنمية المستدامة	٤٠
نافذة على الصحّة	٤٠
التقييم الذاتي	٤٠
تقييم نهاية الفصل	٤١
الفصل الثاني: الحركة	٤٣
الدرس الأوّل: الحركة	٤٤
الدرس الثاني: القوى والحركة	٥٤
من وطني	٦٣
التنمية المستدامة	٦٤
نافذة على الصحّة	٦٤
التقييم الذاتي	٦٤
تقييم نهاية الفصل	٦٥
الفصل الثالث: قوانين الحركة	٦٧
الدرس الأوّل: القانون الأوّل للحركة	٦٨

Matter and Energy - Physical Science	٢٠
Join the Scientists	٢٢
Measurement	٢٣
Measurement	٢٤
Measurement Tools	٣٢
From My Homeland	٣٩
Sustainable Development	٤٠
Health at a Glance	٤٠
Self Assessment	٤٠
Chapter Assessment	٤١
Motion	٤٣
Motion	٤٤
Forces and Motion	٥٤
From My Homeland	٦٣
Sustainable Development	٦٤
Health at a Glance	٦٤
Self Assessment	٦٤
Chapter Assessment	٦٥
Laws of Motion	٦٧
First Law of Motion	٦٨

الدرس الثاني: القانون الثاني للحركة	٧٢	Second Law of Motion
الدرس الثالث: القانون الثالث للحركة	٧٨	Third Law of Motion
من وطني	٨٤	From My Homeland
التنمية المستدامة	٨٥	Sustainable Development
نافذة على الصحّة	٨٥	Health at a Glance
التقييم الذاتي	٨٥	Self Assessment
تقييم نهاية الفصل	٨٦	Chapter Assessment
الوحدة الثانية: الأرض والفضاء	٨٨	**Earth and Space**
شارِك العلماء	٩٠	Join the Scientists
الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي	٩١	The Atmosphere
الدرس الأوّل: الغلاف الجوّي	٩٢	The Atmosphere
الدرس الثاني: الضغط الجوّي	١٠٤	Air Pressure
من وطني	١١٠	From My Homeland
التنمية المستدامة	١١١	Sustainable Development
نافذة على الصحّة	١١١	Health at a Glance
التقييم الذاتي	١١١	Self Assessment
تقييم نهاية الفصل	١١٢	Chapter Assessment
مشروع الاستقصاء العلمي	١١٣	**Science Inquiry Project**
خطوات مشروع الاستقصاء العلمي	١١٤	Steps of the Science Inquiry Project
مخطّط تصميم المشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية Steam	١١٥	Plan of the Science Inquiry Project based on Steam
تقرير مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية Steam	١١٦	Report of the Science Inquiry Project based on Steam

المقدّمة

أعزّائي المتعلّمين والمتعلّمات.

مرحبًا بكم في عالم العلوم، حيث الاكتشاف والمعرفة والابتكار، يأتي هذا الكتاب في إطار حرص وزارة التربية في دولة الكويت على إعداد جيل واعٍ، يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لمواكبة متغيّرات العصر، ويُسهم بفعّالية في بناء كويت جديدة، مزدهرة ومستدامة، تماشيًا مع رؤية الكويت التعليمية المستقبلية 2035م، وتحقيقًا للهدف الشامل للتربية والأهداف الخاصّة لعلوم المرحلة المتوسّطة، لتنشئة أفراد فاعلين في المجتمع يُسهمون في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد صُمِّمت محتويات هذا الكتاب بعناية، لتعزّز فيكم الفضول العلمي والتفكير النقدي وحلّ المشكلات، وتجعلكم شركاء في التجريب العملي والملاحظة والاستنتاج بطريقة ممتعة وتفاعلية، ففي كلّ وحدة ستجدون مواقف واقعية وتجارب عملية وأسئلة تُثير التفكير وأنشطة تحفّز على البحث والاستنتاج وتساعد في بناء فهمكم الخاصّ، ويمكنكم تطبيقها في حياتكم اليومية.

ومن خلال هذا الكتاب، ستتعلّمون التقييم الذاتي لتطوير مهاراتكم بدعم من معلّميكم وزملائكم. نأمل أن يكون هذا الكتاب نافذتكم إلى مستقبل مشرق، تكونون فيه متعلّمين طالبين للعلم ومستكشفين ومبتكرين تستشرفون المستقبل بوعي وقدرة.

اِنطلِقوا بثقة، فالعلم مغامرة تستحقّ الاكتشاف!

المؤلّفون

فلسفة كتاب العلوم

أوّلًا : المنهجية التربوية التي اعتُمدت في تأليف وحدات كتاب العلوم.

أُعــدّ المحتوى التعليمي للكتاب وفق منهجية تربوية شــاملة متكاملة ترتكــز على معايير المنهج ومؤشّــرات الأداء لمصفوفة المدى والتتابع المعتمَدة في الإطار المرجعــي الوطني لدولة الكويت تحقيقًا للهدف الشــامل للتربيــة وأهداف العلوم الخاصّــة بالمرحلة المتوسّــطة، وذلك من خلال التركيز على التعلّم النشــط الذي يجعل المتعلّم محور العملية التعليمية، ويشجّع على الاستكشاف والتجريب العملي وطرح الأســئلة وتقديم التفســير العلمي، وربطها بالتطبيقات الحياتية باستخدام الوسائل التعليمية والإستراتيجيات الحديثة القائمة على التعلّم بالمشاريع والعمل التعاوني لاكتساب المهارات العلمية والقِيَم والسلوكيات الإيجابية.

ثانيًا : بنية كتاب العلوم

يتضمّن كتاب العلــوم وحدات مختلفة بناءً على فــروع العلوم (الأحيــاء- الكيمياء-الفيزياء- الجيولوجيا)، حيــث تدعم كلّ وحدة المتعلّميــن من خلال التعلّم والتطبيــق، على مدى عدد من الأسابيع والحصص التعليمية المحدَّدة، وتنقسم كلّ وحدة إلى فصول تتضمّن عددًا من الدروس، قد يحتاج الدرس إلى حصّة دراسية أو أكثر.

تعتمد الدروس فــي بنائها على مراحل التعلّم الخمس (5E)، التي تصف ما تهدف أجزاء نشــاط الاستكشــاف إلى تحقيقه، وتمكّن المتعلّمين من إدراك المفاهيــم العلمية من خلال خمس مراحل محدَّدة ومتسلســلة، تشــمل هذه المراحل (التهيئة والتحفيز – الاستكشاف – التفسير – التوسّع – التقييم) في كلّ درس، ممّا يعني أنّه يوجد نمط بنائي من النشــاط التحفيزي والأنشــطة الاستكشافية إلى التّقييم الختامي في كلّ حصّة، وهي مصمَّمة لدعم المتعلّم للتعلّم بشــكل بنّاء وفعّال، كما تهدف إلى مساعدة المعلّمين على اتّخاذ دور المرشد والموجِّه أثناء عملية التعلّم.

مكوِّنات الكتاب

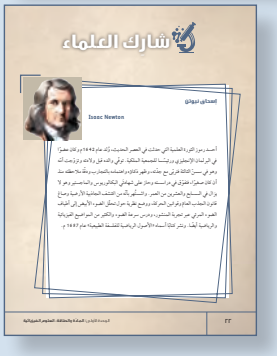
تتمثّل في:

الوحدة

تتضمّن

- عنوان الوحدة باللغتَين العربية والإنجليزية.
- عناوين الفصول باللغتَين العربية والإنجليزية.

شارِك العلماء



ربط المفاهيم العلمية بالشخصيّات البارزة في العلوم، وإبراز دور العلم في تطوّر البشرية.
(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، و لا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الفصل

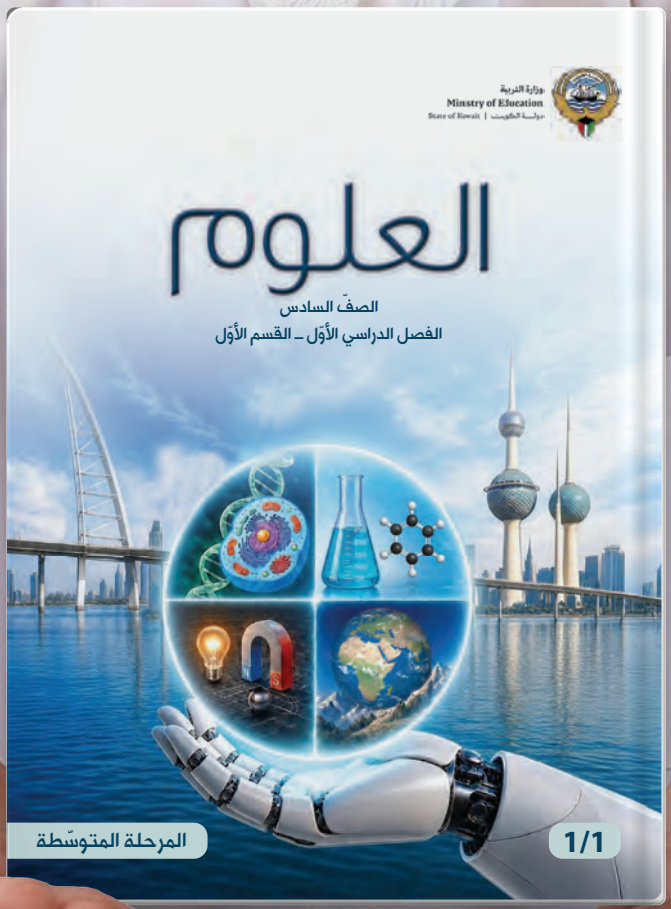
يتضمّن

- عنوان الفصل باللغتَين العربية والإنجليزية.
- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
- عناوين الدروس باللغتَين العربية والإنجليزية.

دروس الوحدة:

تُعدّ دروس الوحدة فرصة تعليمية تمكّن المتعلّم من المشاركة في أنشطة قائمة على الاستقصاء والاكتشاف، والتعلّم النشط والعمل التعاوني، حيث يشارك المتعلّمون في معالجة المشكلات والتحقّق من المفاهيم الجديدة من خلال طرح الأسئلة، وإجراء التجارب، والملاحظة، والتحليل، واستنتاج النتائج. كما تتضمّن الدروس توظيف النصوص، والصور، والرسوم، والأشكال لتعزيز الفهم والتفاعل مع المحتوى العلمي، وتركّز الدروس أيضًا على تعزيز الهويّة الوطنية لدى المتعلّمين من خلال ربط المفاهيم العلمية بإنجازات الوطن وموروثه، إلى جانب دمج مهارات التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي الصحّي من خلال فقرة "نافذة على الصحّة" التي تطرح معلومات صحّية بأسلوب توعوي وهادف. وتُختتم كلّ تجربة تعلّمية بفرص للتقييم الذاتي، يقيّم فيها المتعلّم مدى تحقيقه للأهداف ويعزّز وعيه بنقاط القوّة وفرص التحسين في تعلّمه.

كيف أقرأ الكتاب؟



أيقونات مراحل التعلّم في الدرس

عنوان الدرس: يوضّح الموضوع الأساسي للدرس.

سأتعلّم: يحدّد المعايير والمفاهيم العلمية التي يجب على المتعلّم فهمها.

مقدّمة الدرس: يعزّز المعلّم معرفة المتعلّمين السابقة، وتحديد أيّ قصور معرفي لديهم.

التهيئة والتحفيز (Engage)

يهدف إلى جذب انتباه المتعلّم وإثارة فضوله من خلال الإجابة عن مجموعة أسئلة تُوظَّف فيها إحدى مهارات العلوم، ويعلّق المتعلّم على صورة توضّح فكرة أو نشاطًا عمليًّا مرتبطًا بالدرس.

الاستكشاف (Explore)

يهدُف إلى استكشاف المتعلّمين للمفهوم العلمي الجديد بأنفسهم من خلال النشاط التجريبي أو التجربة العملية. يتضمّن هذا النشاط العناصر الآتية:

- اِسم مختصَر يوضّح موضوع النشاط ومحتواه.
- الهدف من النشاط: يوضّح الغاية التعلّمية أو المهارية من تنفيذ النشاط.
- إرشادات الأمن والسلامة.
- الموادّ والأدوات اللازمة لتنفيذ النشاط.
- خطوات العمل التي تتضمّن الإجراءات التنفيذية للنشاط ومهارات العلوم التي يكتسبها المتعلّم.
- الملاحظة والاستنتاج.

التفسير (Explain)

يقوده المعلّم ويساعد المتعلّمين على معرفة المفاهيم والحقائق العلمية المدعَّمة بالصور والرسومات والأشكال. من خلال التفسير يحلّل المتعلّم ما تعلّمه ويعبّر عن أفكاره باستخدام المصطلحات العلمية شفهيًّا أو الكتابة والرسم والحساب، ويقوم المعلّم بتقديم التوجيهات اللازمة بناءً على ما توصّل إليه المتعلّم مدعَّمًا بالصور والأشكال والرسم التوضيحي.

النظام الدولي للوحدات
International System of Units (SI)

في العصـور القديمة، كانت وحدات قياس الطـول غالبًا ما تعتمد على أجزاء من جسـم الإنسان، مثل الشبر، والقدم، والذراع، حيث كانت كلّ دولة تستخدم وحدات قياس تختلف عن الأخرى حسب ما تراه مناسبًا.

ومع تطوّر وسائل الاتصال بين الشعوب، ظهرت الحاجة إلى توحيد هذه الوحدات والمقاييس لتسهيل التعامل بين الدول، ولهذا السبب وُضع نظام موحَّد عُرف باسم النظام الدولي للوحدات (SI)، الذي يتكوّن من سبع وحدات أساسية معتمَدة عالميًّا.

تُصنَّف الكميّات الفيزيائية إلى:

أوّلًا: الكميّات الأساسية:

كميّات بسيطة تُقاس مباشرة باستخدام أدوات مثل المسطرة وميزان ذي كفّتين والساعة، ولا تُشتقّ منها كميّات أخرى، يُصنَّف الطول والكتلة والزمن من الكميّات الأساسية، كما في الجدول (١).

الكميّات الأساسية	وحدة القياس
الطول (L)	متر (m)
الكتلة (m)	كيلوجرام (kg)
الزمن (t)	ثانية (s)

الجدول (١) بعض الكميّات الأساسية

مهارة العلوم
وضّح: أهمّية عملية القياس.

التوسّع (Elaborate)

تهدف هذه المرحلة إلى ربط الأفكار العلمية للدرس بمجالات حياتية مختلفة من خلال الأنشطة الإضافية خـلال الحصّة فـي مواقـف جديدة لعـرض قدرة المتعلّمين على توسيع معارفهم.

وتتمثّل هذه المرحلة في الدرس في المستويات التالية:

- **الإثراء**

المتمثّل في التوسّع في التفكير والانطلاق بالمتعلّم إلى خارج نطاق الكتاب.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

- **الربط مع الموادّ الأخرى**

بأنشطة إضافية لتعزيز الفهم من خلال الربط بمهارات أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEAM.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

أدوات قياس الكتلة

تُقاس كتلة الجسم التي تمثّل مقدار ما يحويه الجسم من مادّة بموازين مختلفة، منها الميـزان ذو الكفّتين كما في الشـكل (٦)، والميزان الإلكتروني بوحدة الكيلوجرام وأجزائه.

الشكل (٦) الميزان ذو كفّتين

أدوات قياس الزمن

نحتاج في الكثير من الأحيان إلى قياس فترات زمنية قصيرة جدًّا، مثل زمن سقوط جسم من ارتفاع قليل أو زمن ضربات القلب.

ولهـذا ابتُكرت أدوات قياس الفترات الزمنية التي تُقاس بوحدة الثانية (s)، منها السـاعات المختلفة مثل الساعات الرقمية، كما في الشكل (٧)، والتي بدورها تُعتبر أكثر دقّة من سـاعات الإيقاف اليدوية، كما في الشكل (٨).

الشكل (٧) الساعة الرقمية

الشكل (٨) ساعة الإيقاف اليدوية

إثراء

الساعة الشمسية (المزولة)

أداة قديمة لقياس الوقت باستخدام ظلّ الشمس.

وتتكـوّن مـن لـوح أفقـي عليه علامات الساعات وعصًا، وعندما تسطع الشـمس تُلقي العصا ظلًّا على اللـوح في أوقـات مختلفة فتحدّد الوقت. وكان يسـتخدمها العرب والمسلمون قديمًا لمعرفة وقت الصلاة.

مهارة العلوم
قارن: بين الكتلة والزمن من حيث أدوات القيـاس ووحـدة القياس لكلّ منهما.

إبحث في المصادر الإلكترونية عن أفلام تعليمية توضّح:
- أدوات قياس الوقت قديمًا.
- طريقة استخدام القدمة ذات الورنية والميكروميتر.

التقييم (Evaluate)

- يهدف إلى قياس مدى فهم المتعلّم للمفاهيم العلمية، من خلال المناقشة والتقييم والتفكير، تعقيبًا على التعلّم، للتحقّق من إتمام مخرَجات التعلّم، ولتفادي المفاهيم الخطأ، ولفهم المطلوب، وذلك قبل الانتقال إلى الدرس اللاحق.

وتتمثّل هذه المرحلة في الدرس في المستويات التالية:

ثانيًا: الكمّيات المشتقّة:

الكمّيات المشتقّة تُشتقّ من الكمّيات الأساسية ومنها الحجم والمساحة، فعند حساب المساحة أو حجم جسم منتظم لا بدّ من قياس أبعاده باستخدام أدوات القياس المناسبة، وتطبيق القوانين الرياضية، كما في الجدول (2).

الكمّيات المشتقّة	رمز وحدة القياس
المساحة (A)	m^2
الحجم (V)	m^3
السرعة (v)	m/s

الجدول (2) بعض الكمّيات المشتقّة

الحجم ليس مجرّد رقم يتمّ قياسه بمسطرة، بل هو كمّية تشغل حيزًا في الفراغ. ولكي نحسب حجم صندوق مثلًا، نحن نحتاج إلى ضرب ثلاث كمّيات أساسية في بعضها: **الطول** × **العرض** × **الارتفاع**. ويُقاس بوحدة المتر المكعّب (m^3).

مهارة العلوم

قارِن: بين الكمّيات الأساسية والمشتقّة من حيث المفهوم، واذكر مثالًا.

إثراء

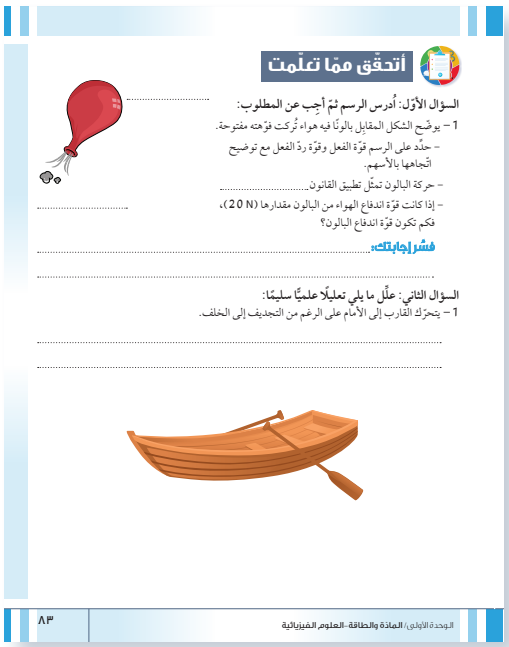
أبراج الكويت

تُعتبر أبراج الكويت من أبرز معالم بلدنا الحبيبة الكويت.
وتمثّل رمزًا من رموز النهضة المعاصرة، وهي دليل لتقدّمها وارتقائها.
وتعود فكرة إنشاء أبراج الكويت إلى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد عندما احتاجت الدولة في ذلك الوقت إلى بناء خزّانات مياه ضخمة بديلة عن الخزّانات الحديدية القديمة والتي أصبحت لا تغطّي حاجة البلاد من المياه.
وتتكوّن أبراج الكويت من ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت مقابل قصر دسمان في منطقة شرق، وهي كالتالي:
البرج الرئيسي: مطاعم وكرة كاشفة تسدور دورة كاملة وخزّان ماء بسعة مليون جالون.
البرج الأوسط: خزّان ماء سعة مليون جالون.
البرج الأصغر: برج كهرباء.
إرتفاع المبنى: (187) مترًا
إرتفاع أعلى طابق: (133) مترًا

STEAM
إبحث في المصادر الإلكترونية عن بعض الكمّيات الأساسية والمشتقّة في النظام الدولي للوحدات.

مهارة العلوم:

يتمثّل في سؤال يقيس مهارة علمية يكتسبها المتعلّم خلال الدرس كتقييم بنائي مستمرّ (قارِن، فسِّر، اِبحث، صمِّم، إلخ.)



أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الشكل المقابل بالونًا فيه هواء تُركت فوّهته مفتوحة.
– حدّد على الرسم قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل مع توضيح اتّجاهها بالأسهم.
– حركة البالون تمثّل تطبيق القانون.....
– إذا كانت قوّة اندفاع الهواء من البالون مقدارها (20 N)، فكم تكون قوّة اندفاع البالون؟

فسّر إجابتك:.....

السؤال الثاني: علّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يتحرّك القارب إلى الأمام على الرغم من التجديف إلى الخلف.

أتحقّق ممّا تعلّمت:

تُدرج بعد كلّ درس، وتتضمّن أنماطًا مختلفة من الأسئلة الموضوعية والأسئلة المقالية بمستويات معرفية مختلفة.

تقييم نهاية الفصل:

يشمل عددًا من الأسئلة المعدّة خصّيصًا لتدريب المتعلّم استعدادًا للمشاركة في اختبارات قياس الاتّجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم (Timss)، والبرنامج الدولي لتقييم المتعلّمين (PISA).

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

1 – تُصنَّف من الكميّات الأساسية:
- ○ الطول والكتلة
- ○ الكتلة والحجم
- ○ الكتلة والمساحة
- ○ الزمن والمساحة

2 – لماذا نحتاج إلى نظام وحدات موحَّد مثل النظام الدولي للوحدات (SI) في القياس؟
- ○ لأنّه يوفّر أدوات قياس كثيرة.
- ○ لأنّه يستخدم أرقامًا صغيرة دائمًا.
- ○ لأنّ جميع الأدوات تقيس بوحدات مختلفة.
- ○ لسهولة مقارنة النتائج وتوحيدها بين العلماء حول العالم.

3 – لتعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل، نستخدم:
- ○ المسطرة
- ○ الميكروميتر
- ○ المخبار المدرَّج
- ○ الميزان الإلكتروني

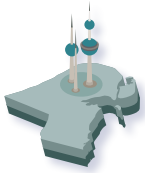
التقييم الذاتي:

يهدف إلى تعزيز الوعي الذاتي ويساعد المتعلّم على تحديد نقاط القوّة والضعف في أدائه، ممّا يعزّز من استقلاليته وتحمّله للمسؤولية في تحسين التعلّم وتطوير مهارات التحليل والتفكير في كيفية التطور.

وهو أداة مهمّة للمعلّم وولي الأمر، لمعرفة مجالات تميّز المتعلّم والجوانب التي تحتاج إلى الدعم لتحسين الأداء بشكل مستمرّ.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
القانون الأوّل للحركة						
تطبيقات على القانون الأوّل للحركة						
القانون الثاني للحركة						
العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة						
العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة						
القانون الثالث للحركة						
تطبيقات على القانون الثالث للحركة						



من وطني:

يهدف هـذا الجانب إلى تعزيـز الهوّية الوطنية لدى المتعلّم، وربطه ببيئته ومجتمعه، ليشعر أنّ ما يتعلّمه يعكس هويّته الوطنية ويخدم مستقبله ووطنـه، وذلك من خلال تسـليط الضوء على المشـاريع الوطنية ودور العلم في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

من وطني

بيت الزكاة – يد العطاء في قلب الوطن

تأسّس بيت الزكاة الكويتي عام 1982م وهو هيئة حكومية مستقلّة، ومن أوجه عملـه جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقّيها، وزكاة الفطر صدقة واجبة على كلّ مسـلم في نهاية شهر رمضان، وهي طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين.

مقدار زكاة الفطر هو «صاع» من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح، أو الأرز، أو التمر، أو الشعير.

يعادل الصاع النبوي تقريبًا 2.5 kg – 3 kg من الأرزّ وفقًا للمقاييس الحديثة.

ويظهر هنا دور القياس في تقدير المقادير بوحدات معيارية واضحة.

٣٩ الوحدة الأولى: المادة والطاقة- العلوم الفيزيائية

تعزيز أهداف التنمية المستدامة: تهدف إلى توظيف المفاهيم العلمية لتوعية المتعلّم بأنّ الحفاظ على البيئة والموارد ينعكس مباشرة على صحّته وسلامته الجسدية والنفسية من خلال تحويل المفاهيم العلمية إلى قِيَم سلوكية إيجابية مستدامة.

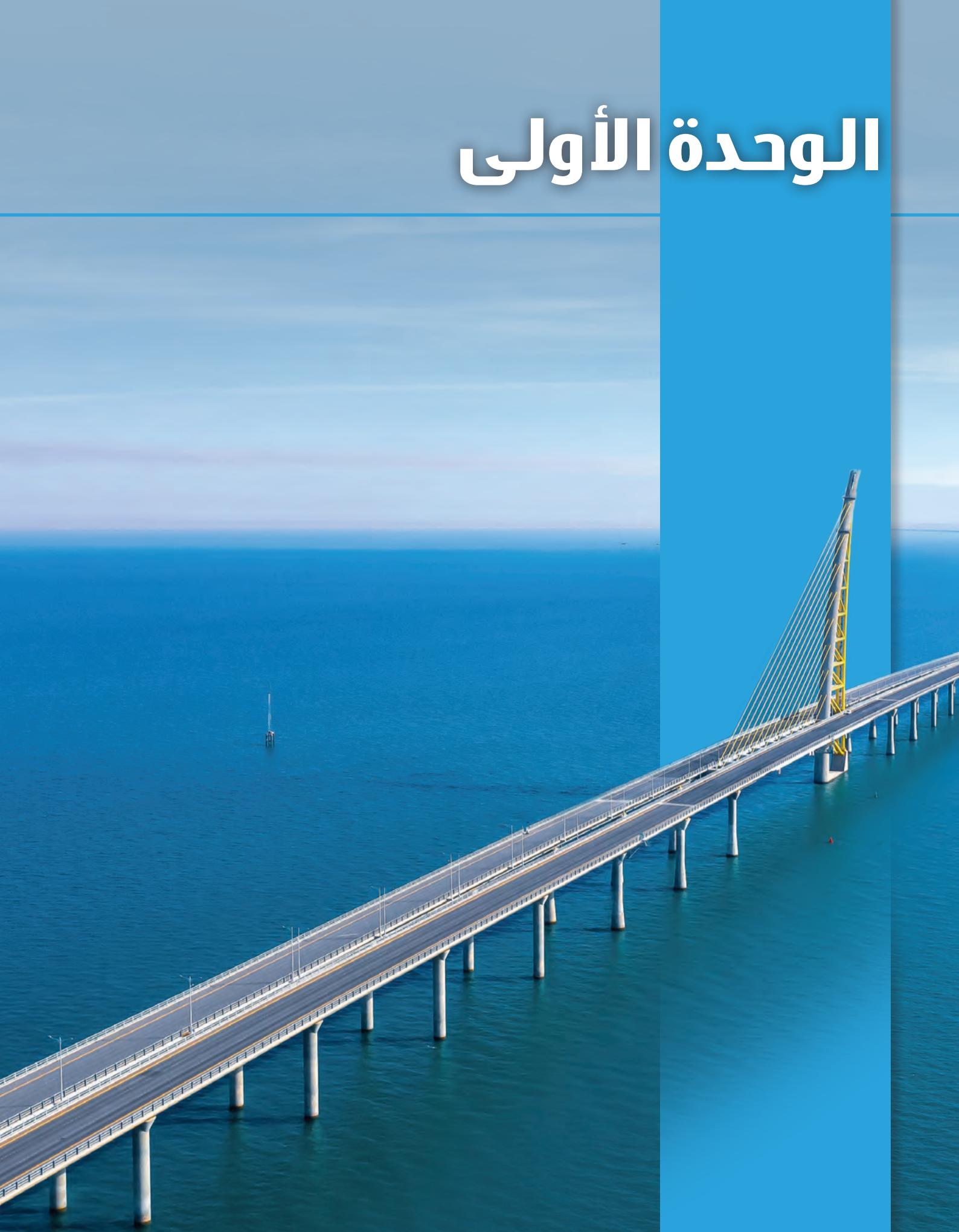
(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

نافذة على الصحّة

تهدف إلى التركيز على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحّة الجيّدة والرفاه، من خلال الإطلال على معلومات تخصّ صحّة الفرد، وتحمل طابعًا توعويًّا، وتعزّز المعرفة الصحّية.

(هذا البند خارج نطاق تقييم المتعلّم، ولا يُدرج في أسئلة التقييم البنائي والنهائي).

الوحدة الأولى



المادّة والطاقة-العلوم الفيزيائية

Matter and Energy - Physical Science

الفصل الأوّل: القياس

Measurement

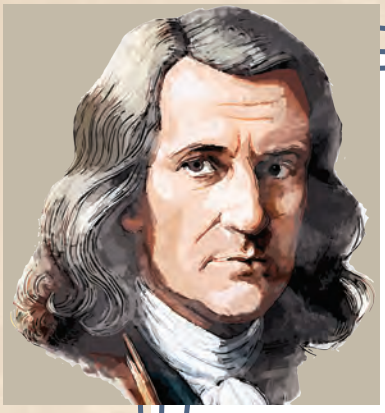
الفصل الثاني: الحركة

Motion

الفصل الثالث: قوانين الحركة

Laws of Motion

شارِك العلماء



إسحاق نيوتن

Isaac Newton

أحــد رموز الثورة العلمية التي حدثت في العصر الحديث، وُلد عام 1642م وكان عضوًا في البرلمان الإنجليزي ورئيسًــا للجمعية الملكية. توفّي والده قبل ولادته وتزوّجت أمّه وهو في ســنّ الثالثة فتربّى مع جدّته، وظهر ذكاؤه واهتمامه بالتجارب ودقّة ملاحظته منذ أن كان صغيرًا، فتفوّق في دراســته وحاز على شهادتَي البكالوريوس والماجستير وهو لا يزال في الســابع والعشرين من العمر. واشــتُهر بأنّه من اكتشف الجاذبية الأرضية وصاغ قانون الجذب العامّ وقوانين الحركة، ووضع نظرية حول تحلّل الضوء الأبيض إلى أطياف الضوء المرئي عبر تجربة المنشور، ودرس سرعة الضوء والكثير من المواضيع الفيزيائية والرياضية أيضًا. ونشر كتابًا أسماه «الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية» عام 1687 م.

الفصل الأوّل: القياس

Measurement

قال تعالى:

﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ ﴾

[الإسراء:٣٥]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: القياس

Measurement

الدرس الثاني: أدوات القياس

Measurement Tools

الدرس الأوّل

القياس

Measurement

سأتعلّم:

- مفهوم القياس.
- التمييز بين الكمّيات الأساسية والكمّيات المشتقّة.
- أهمّية النظام الدولي للوحدات.

عندما تزور الطبيب لإجـراء الفحوصات الطبّية، فإنّه يُجري عدّة قياسات لك منها الطول، والكتلة، وضغط الدم، ومعدَّل ضربات القلب وغيرها.

ويُعبَّر عنها بأرقام محدَّدة بعد استخدامه مجموعة من أدوات القياس المناسِـبة التي تمكّنه من تشـخيص حالتك الصحّية بدقّة.

ومن هنا تكمن أهمّية عملية القياس حيث تمكّننا من تحويل المشـاهدات العملية إلـى مقادير كمّية يمكـن التعبير عنها بواسطة أرقام تساعدنا في المجال العلمي، وتضمن لنا إمكانية تكرار التجارب ومقارنة النتائج بين مختلف مراكز البحث.

- كيـف يسـتطيع الخيّاط خياطـة ملابس تناسب مقاساتك تمامًا؟
- وهل يستطيع خياطة مثل هذا الثوب أكثر من مرّة وبالمقاسات نفسها؟ ولماذا؟

إستكشف

كيف تُقاس أطوال الأجسام؟

التعرّف إلى أدوات قياس أطوال الأجسام

مسطرة أو شريط متري

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك –
أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها

خطوات العمل:

1 – قُم بقياس طول طاولة الفصل باستخدام يدك (الشبر)، ثمّ اطلب من المعلّم قياس طول الطاولة باستخدام يده (الشبر).

2 – كرِّر الخطوة رقم (1) باستخدام المسطرة أو شريط القياس المتري.

3 – سجِّل النتائج التي حصلت عليها أنت ومعلّمك في الجدول.

4 – قارِن بين نتائجك التي حصلت عليها ونتائج معلّمك.

الملاحظة:

القياس	قياس المتعلّم لطاولة الفصل	قياس المعلّم لطاولة الفصل
الشبر	.....	.....
شريط القياس المتري	..... cm	..... cm

الاستنتاج:

– اِستخدام الشريط المتري في قياس طول الجسم ..... من استخدام اليد (الشبر).

إستكشف

كيف تُقاس كتلة الأجسام؟

التعرّف إلى أدوات قياس كتلة الأجسام

كيس بلاستيكي – كمّية من الأرزّ – ميزان

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – قدِّر (1) كيلوجرام من الأرزّ وضَعه في كيس بلاستيكي، دون استخدام الميزان.

2 – قارِن بين كمّية الأرزّ التي قمت بتعبئتها في الكيس مع كمّية الأرزّ في أكياس زملائك.

3 – قُم بقياس كتلة كيس الأرزّ باستخدام الميزان المناسِب.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

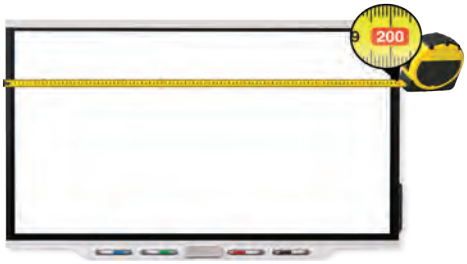
المتعلّمون	المتعلّم 1	المتعلّم 2	المتعلّم 3
قراءة الميزان	..... Kg	..... Kg	..... Kg

الاستنتاج:

– يُستخدم الميزان في قياس ..... الأجسام بدقّة.

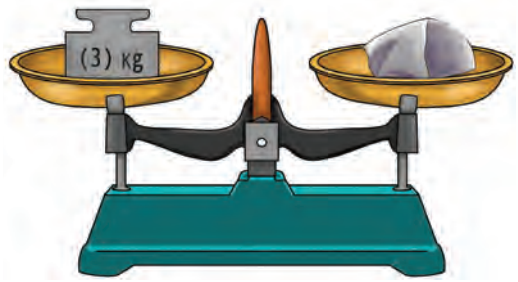
Measurement

عند قياس طول سبّورة الفصل، نستخدم شريطًا متريًّا بحيث يمتدّ من أحد طرفَي السبّورة إلى طرفها الآخر ونقرأ التدريج، كما في الشكل (1).



الشكل (1)

أمّا عند قياس كتلة حجر فنستخدم الميزان ذي الكفّتَين، حيث توضع قطعة الحجر في إحدى كفّتَي الميزان ويوضع في الكفّة الأخرى ثقل معلوم الكتلة إلى أن تتعادل الكفّتان، فتكون بذلك كتلة الحجر مساوِية لكتلة الثقل المعلوم، كما في الشكل (2).



الشكل (2)

ومن هنا يتبيّن لك أنّه في كلّ مرّة تريد فيها قياس مقدار ما فإنّك تحتاج إلى وحدة مناسِبة للقياس، باستخدام الأداة المناسِبة. إذًا، **عملية القياس هي مقارنة كمّية مجهولة بكمّية عيارية من النوع نفسه.**

مهارة العلوم

عرِّف: عملية القياس.

النظام الدولي للوحدات
International System of Units (SI)

في العصـــور القديمة، كانت وحدات قياس الطـــول غالبًا ما تعتمد على أجزاء من جســـم الإنسان، مثل الشبر، والقدم، والذراع، حيث كانت كلّ دولة تستخدم وحدات قياس تختلف عن الأخرى حسب ما تراه مناسِبًا.

ومع تطوّر وسائل الاتّصال بين الشعوب، ظهرت الحاجة إلى توحيد هذه الوحدات والمقاييس لتسهيل التعامل بين الدول، ولهذا السبب وُضع نظام موحَّد عُرف باسم النظام الدولي للوحدات (SI)، الذي يتكوّن من سبع وحدات أساسية معتمَدة عالميًّا.

تُصنَّف الكمّيات الفيزيائية إلى:

أوّلًا: الكمّيات الأساسية:

كمّيات بسيطة تُقاس مباشرة باستخدام أدوات مثل المسطرة وميزان ذي كفّتَين والساعة، ولا تُشتقّ منها كمّيات أخرى، يُصنَّف الطول والكتلة والزمن من الكمّيات الأساسية، كما في الجدول (1).

الكمّيات الأساسية	وحدة القياس
الطول (L)	متر (m)
الكتلة (m)	كيلوجرام (kg)
الزمن (t)	ثانية (s)

الجدول (1) بعض الكمّيات الأساسية

مهارة العلوم

وضِّح: أهمّية عملية القياس.

ثانيًا: الكمّيات المشتقّة:

الكمّيات المشتقّة تُشتقّ من الكمّيات الأساسية ومنها الحجم والمساحة، فعند حساب المساحة أو حجم جسم منتظم لا بدّ من قياس أبعاده باستخدام أدوات القياس المناسِبة، وتطبيق القوانين الرياضية، كما في الجدول (2).

الكمّيات المشتقّة	رمز وحدة القياس
المساحة (A)	m^2
الحجم (V)	m^3
السرعة (v)	m/s

الجدول (2) بعض الكمّيات المشتقّة

الحجم ليس مجرَّد رقم يتمّ قياسه بمسطرة، بل هو كمّية تشغل حيّزًا في الفراغ. ولكي نحسب حجم صندوق مثلًا، نحن نحتاج إلى ضرب ثلاث كمّيات أساسية في بعضها: **الطول** × **العرض** × **الارتفاع**. ويُقاس بوحدة المتر المكعّب (m^3).

مهارة العلوم

قارِن: بين الكمّيات الأساسية والمشتقّة من حيث المفهوم، واذكر مثالًا.

إثراء

أبراج الكويت

تُعتبر أبراج الكويت من أبرز معالم بلدنا الحبيبة الكويت.

وتمثّل رمزًا من رموز النهضة المعاصِرة، وهي دليل لتقدّمها وارتقائها.

وتعود فكرة إنشاء أبراج الكويت إلى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد عندما احتاجت الدولة في ذلك الوقت إلى بناء خزّانات مياه ضخمة بديلة عن الخزّانات الحديدية القديمة والتي أصبحت لا تغطّي حاجة البلاد من المياه.

وتتكوّن أبراج الكويت من ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في مدينة الكويت مقابِل قصر دسمان في منطقة شرق، وهي كالتالي:

البرج الرئيسي: مطاعم وكرة كاشفة تدور دورة كاملة وخزّان ماء بسعة مليون جالون.

البرج الأوسط: خزّان ماء سعة مليون جالون.

البرج الأصغر: برج كهرباء.

اِرتفاع المبنى: (187) مترًا

اِرتفاع أعلى طابق: (133) مترًا

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن بعض الكمّيات الأساسية والمشتقّة في النظام الدولي للوحدات.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة، مع ذكر سبب الاختيار إن وُجد.

1 – تستخدم الكمّية المشتقّة بدلًا من الكمّية الأساسية عند قياس:

- ◯ كتلة حقيبة
- ◯ طول طاولة
- ◯ حجم صندوق
- ◯ زمن حدوث تجربة

السبب: .....

2 – الكمّية الفيزيائية المشتقّة تمثّل:

- ◯ الكتلة
- ◯ الحجم
- ◯ الزمن
- ◯ الطول

السبب: .....

3 – الكمّية التي لا تُصنَّف من الكمّيات الأساسية:

- ◯ المساحة
- ◯ الزمن
- ◯ الكتلة
- ◯ الطول

السبب: .....

السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:

1 – إذا علمت أنّ شخصًا يقود درّاجته لمسافة (60m) خلال (3s)، فهل يمكن اعتبار «سرعة الدرّاجة» كمّية أساسية؟

☐ نعم

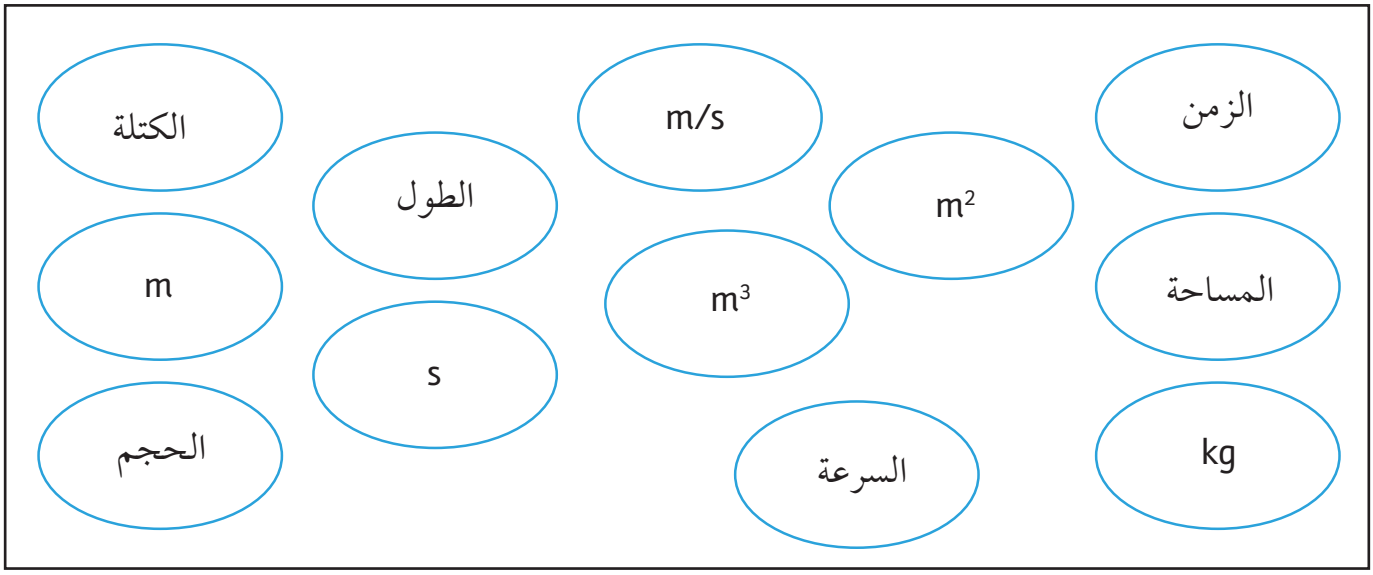
☐ لا

فسِّر إجابتك .....

.....

السؤال الثالث: صمِّم خريطة مفاهيم علمية:

1 – اِستعِن بالمفاهيم العلمية التالية التي توضّح كمّيات ووحدات القياس



خريطة المفاهيم

الدرس الثاني

أدوات القياس

Measurement Tools

سأتعلّم:

- أدوات قياس الطول، والحجم، والكتلة، والزمن.
- قياس الطول، والحجم، والكتلة، والزمن باستخدام أدوات قياس مناسِبة.

نستخدم القياس في حياتنا كلّ يوم، فعندما نقيس طولنا لنرى كم أصبحنا أطول، أو نستخدم ميزانًا لنعرف وزن حقيبة المدرسة، أو نضبط ساعة المنبِّه لنستيقظ في الوقت المناسِب، فإنّنا نقوم بعملية قياس.

لكن للحصول على قياسات دقيقة نحتاج إلى أدوات خاصّة لكلّ كمّية يُراد قياسها.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أهمّ أدوات قياس الطول، والزمن، والكتلة والحجم.

يُكتب في تذكرة السفر مقدار الكتلة المسموح بها داخل الطائرة (7kg).

- كيف تستطيع التأكّد من عدم تجاوز هذا الشرط قبل الذهاب إلى المطار؟

إستكشِف

كيف يُقاس حجم جسم صلب منتظم الشكل؟

التعرّف إلى كيفية قياس حجم جسم منتظم الشكل

مسطرة – جسم منتظم الشكل

الإرشادات

تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – كُن دقيقًا عند أخذ القياسات – حافِظ على الأدوات عند استخدامها – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

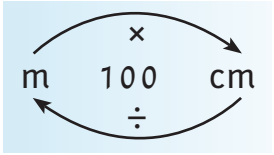
1 – قِس طول الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

2 – قِس عرض الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

3 – قِس ارتفاع الجسم المنتظم باستخدام المسطرة.

4 – أُحسب حجم الجسم المنتظم رياضيًّا مستخدِمًا القانون

الحجم = الطـول × العـرض × الارتفاع مـع مراعاة التحويل من (cm) إلى (m):



5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

الطول	العرض	الارتفاع	الحجم
..... cm	..... cm	..... cm	..... m^3
..... m	..... m	..... m	

الاستنتاج:

– يمكن حساب حجم الجسم بقياس ..... باستخدام المسطرة وتطبيق القانون الرياضي المناسِب.

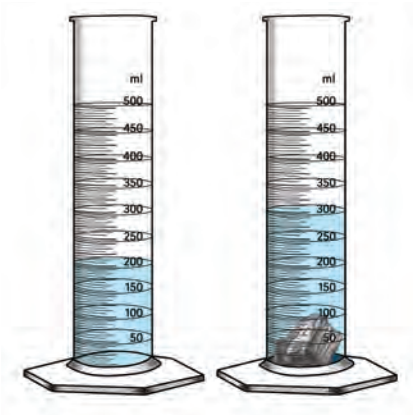
إستكشِف

كيف يُقاس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل؟

التعرّف إلى كيفية قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل

قطعة صخر – مخبار مدرَّج – ماء

خطوات العمل:



1 – ضَع كمّية من الماء داخل المخبار المدرَّج، وسجِّل قراءة مستوى سطح الماء (V_1).

2 – أُربط قطعة الصخر بالخيط مهمَل الكتلة، وضَعها برفق داخل المخبار المدرَّج، ثمّ سجِّل قراءة مستوى سطح الماء (V_2).

3 – أُحسب حجم قطعة الصخر رياضيًّا مستخدِمًا القانون $V_2 - V_1$ علمًا بأنّ $1mL = 1cm^3$

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

حجم الماء V_1	حجم الماء + حجم قطعة الحجر V_2	حجم قطعة الحجر $V_2 - V_1$
..... mL	..... mL	..... – ..... = ... mL
..... cm^3	..... cm^3	..... – ..... = ... cm^3

الاستنتاج:

– يُقاس حجم الجسم الصلب غير المنتظم الشكل الذي لا يذوب في السائل، باستخدام .....

إستكشِف

كيف تُقاس كتلة الأجسام بدقّة؟

قياس كتل الأجسام بدقّة باستخدام الميزان الإلكتروني

مقلمة – ميزان إلكتروني – قلم رصاص

الإرشادات

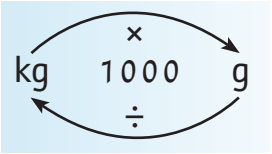
اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – أعِد ضبط قراءة الميزان الإلكتروني (الصفر).
2 – عيِّن كتلة مقلمتك باستخدام الميزان الإلكتروني.
3 – أُحسب كتلة المقلمة بوحدة الكيلوجرام.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

كتلة المقلمة	كتلة المقلمة
..... g	..... kg



الاستنتاج:

– تُقاس كتلة الجسم باستخدام ..... بوحدة القياس الدولية ..... .

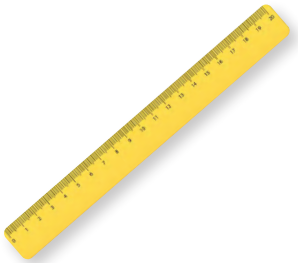
أدوات القياس

Measurement Tools

الوسيلة التي تمكّننا من تحويل الملاحظات التقديرية إلى قِيَم دقيقة ومحدَّدة، حيث تعتمد دقّة أيّ تجربة أو مشروع على اختيار الأداة المناسِبة.

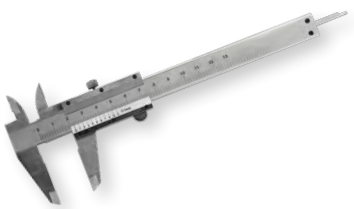
أدوات قياس الطول

تختلف أدوات قياس الطول وفقًا لطول الجسم المراد قياسه، فنجد أنّ المسطرة، والقدمة ذات الورنية، والميكروميتر كلّها أدوات تُستخدم لقياس الطول بوحدة المتر (m) وأجزائه، إلّا أنّ كلّ واحدة منها تختلف في دقّتها في القياس.



الشكل (3) المسطرة

- **المسطرة** كما في الشكل (3)، أداة بسيطة تُستخدم في قياس الأطوال المتوسّطة نسبيًّا، مثل طول قلم أو طول دفتر.



الشكل (4) القدمة ذات الورنية

- **القدمة ذات الورنية** كما في الشكل (4)، تُستخدم في قياس أطوال صغيرة، مثل قطر سلك معدني.

الشكل (5) الميكروميتر

- **الميكروميتر** كما في الشكل (5)، يُستخدم في قياس الأطوال الصغيرة جدًّا، مثل سمك ورقة أو سمك شعرة.

مهارة العلوم

فسِّر: تختلف الأدوات المستخدَمة في قياس الطول.

أدوات قياس الكتلة

تُقاس كتلة الجسم التي تمثّل مقدار ما يحويه الجسم من مادّة بموازين مختلفة، منها الميزان ذو الكفّتَين كما في الشكل (6)، والميزان الإلكتروني بوحدة الكيلوجرام وأجزائه.

الشكل (6) الميزان ذو كفّتين

أدوات قياس الزمن

نحتاج في الكثير من الأحيان إلى قياس فترات زمنية قصيرة جدًّا، مثل زمن سقوط جسم من ارتفاع قليل أو زمن ضربات القلب.

ولهذا ابتُكرت أدوات قياس الفترات الزمنية التي تُقاس بوحدة الثانية (s)، منها الساعات المختلفة مثل الساعات الرقمية، كما في الشكل (7)، والتي بدورها تُعتبر أكثر دقّة من ساعات الإيقاف اليدوية، كما في الشكل (8).

الشكل (7) الساعة الرقمية

الشكل (8) ساعة الإيقاف اليدوية

إثراء

الساعة الشمسية (المزولة)

أداة قديمة لقياس الوقت باستخدام ظلّ الشمس.

وتتكوّن من لوح أفقي عليه علامات الساعات وعصًا، وعندما تسطع الشمس تُلقي العصا ظلًّا على اللوح في أوقات مختلفة فتحدّد الوقت. وكان يستخدمها العرب والمسلمون قديمًا لمعرفة وقت الصلاة.

مهارة العلوم

قارِن: بين الكتلة والزمن من حيث أدوات القياس ووحدة القياس لكلّ منهما.

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن أفلام تعليمية توضّح:

- أدوات قياس الوقت قديمًا.
- طريقة استخدام القدمة ذات الورنية والميكروميتر.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

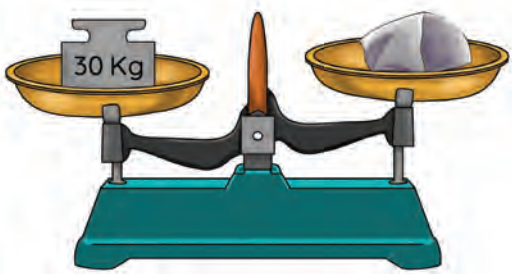
1 – ماذا نستخدم لقياس سمك ورقة الكتاب؟

- ◯ مسطرة طالب
- ◯ شريط متري
- ◯ ميكروميتر
- ◯ مسطرة خشبية

2 – وحدة قياس مقدار ما يحويه الجسم من مادّة:

- ◯ (s)
- ◯ (m)
- ◯ (m^3)
- ◯ (kg)

3 – الشكل المقابِل كتلة الصخرة تساوي:



- ◯ (30) كيلوجرامًا
- ◯ أقلّ من (30) كيلوجرامًا
- ◯ أكثر من (30) كيلوجرامًا
- ◯ ليس أيًّا ممّا سبق

السؤال الثاني: اِقرأ العبارات التالية، ثمّ اختر ما إذا كانت صحيحة أم خطأ بتظليل الدائرة:

	صحيحة	خطأ
1 – تُقاس الكتلة بوحدة النيوتن.	◯	◯
2 – الشريط المتري الأداة الأنسب لقياس قطر سلك معدني رفيع.	◯	◯

من وطني

بيت الزكاة – يد العطاء في قلب الوطن

تأسّس بيت الزكاة الكويتي عام 1982م وهو هيئة حكومية مستقلّة، ومن أوجه عمله جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقّيها، وزكاة الفطر صدقة واجبة على كلّ مسلم في نهاية شهر رمضان، وهي طُهرة للصائم وطُعمة للمساكين.

مقدار زكاة الفطر هو «صاع» من غالب قوت أهل البلد، مثل القمح، أو الأرزّ، أو التمر، أو الشعير.

يعادل الصاع النبوي تقريبًا 2.5 kg – 3 kg من الأرزّ وفقًا للمقاييس الحديثة.

ويظهر هنا دور القياس في تقدير المقادير بوحدات معيارية واضحة.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
القياس	الحرص على الدقّة في المعلومات والبيانات والموضوعية التي تساعدنا على فهم الواقع واتّخاذ القرارات السليمة ومقارنة النتائج بين مختلف الأفراد أو المجموعات.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

القياس الفيزيائي يُستخدم لحماية أجسامنا والمحافظة على صحّتنا. فمثلًا، يستخدم الأطبّاء موازين الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم وتشخيص الحمّى، ويُقاس ضغط الدم والأوزان لتحديد الحالة الصحّية للإنسان.

كما أنّ مرضى السكّري يحتاجون إلى قياس نسبة السكّر في الدم باستمرار، ومرضى القلب الذين يجب عليهم متابعة ضغط الدم ونبض القلب، ومرضى السمنة الذين يراقبون أوزانهم بشكل منتظم. وتساعد أدوات القياس أيضًا في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، مثل الحمّى والإنفلونزا، وغير المعدية، مثل السكّري وارتفاع ضغط الدم.

لذلك، فإنّ إتقان مهارات القياس يلعب دورًا مهمًّا في العناية بصحّتنا والوقاية من الأمراض. لننعم بصحّة أفضل وحياة أكثر أمانًا.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم ☺	لا ☹	إلى حدّ ما 😐	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مفهوم القياس						
التمييز بين الكمّيات الأساسية والكمّيات المشتقّة						
أهمّية النظام الدولي للوحدات						
أدوات القياس الطول والحجم والكتلة والزمن						
قياس الطول والحجم والكتلة والزمن باستخدام أدوات قياس مناسِبة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

1 – تُصنَّف من الكمّيات الأساسية:

- ◯ الطول والكتلة
- ◯ الكتلة والحجم
- ◯ الكتلة والمساحة
- ◯ الزمن والمساحة

2 – لماذا نحتاج إلى نظام وحدات موحَّد مثل النظام الدولي للوحدات (SI) في القياس؟

- ◯ لأنّه يوفّر أدوات قياس كثيرة.
- ◯ لأنّه يستخدم أرقامًا صغيرة دائمًا.
- ◯ لأنّ جميع الأدوات تقيس بوحدات مختلفة.
- ◯ لسهولة مقارنة النتائج وتوحيدها بين العلماء حول العالم.

3 – لتعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل، نستخدم:

- ◯ المسطرة
- ◯ الميكروميتر
- ◯ المخبار المدرَّج
- ◯ الميزان الإلكتروني

السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:

1 – هل يمكن اعتبار «الطول» كمّية مشتقّة؟

☐ نعم

☐ لا

فسِّر سبب اختيارك: .....

.....

.....

2 – هل يختلف تصنيف كمّية الحجم عن تصنيف كمّية الطول.

☐ نعم

☐ لا

فسِّر سبب اختيارك: .....

.....

.....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الكتلة	المساحة
نوع الكمّية	.....	.....
وحدة القياس	.....	.....

السؤال الرابع: في الجدول التالي، اِختر العبارة من المجموعة (ب) وضَع رقمها أمام ما يناسبها من عبارات المجموعة (أ):

م	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
.....	– الأداة المناسِبة لقياس الفترات الزمنية	1 – مسطرة
.....	– الأداة المناسِبة لقياس حجم الجسم المنتظم	2 – ساعة إيقاف
		3 – ميزان ذو كفّتَين

الفصل الثاني: الحركة

Motion

قال تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾﴾

[لقمان:٣١]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: الحركة

Motion

الدرس الثاني: القوى والحركة

Forces and Motion

الدرس الأوّل

الحركة

Motion

سأتعلّم:

- مفهوم الحركة وأنواعها.
- مفهوم السرعة وأنواعها.
- مفهوم التسارع.

حولنا أشياء كثيرة تبدو ساكنة، وأشياء أخرى نراها تتحرّك باستمرار، مثل السيّارات والطيور والأمواج.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم الحركة، وأنواعها، وكيف نصف حركة الأجسام باستخدام مفاهيم علمية، مثل السرعة والتسارع.

كيف تُثبت أنّ الطائرة في السماء تتحرّك؟
ما الذي يساعدنا على وصف الحركة؟

إستكشف

ما الفرق بين حركة الجسم وسرعة الجسم؟

التمييز بين مفهوم الحركة وسرعة الجسم

مصوَّرات

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – لاحِظ الشكل (A)، والشكل (B).
2 – قارِن بين حركة السيّارة في الشكل (A) والشكل (B).
3 – ناقِش زملاءك ومعلّمك في حركة السيّارة.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

الشكل (A)	بعد مرور (7s) ← المسافة (100 m)
ماذا حدث للسيّارة؟	.....
دليل إجابتك	.....
الشكل (B)	بعد مرور (3s) ← المسافة (100 m)
ماذا حدث للسيّارة؟	.....
دليل إجابتك	.....
أيّ سيّارة أسرع في الحركة (A) أو (B)؟	.....
فسِّر إجابتك	.....

الاستنتاج:

– اِنتقال الجسم من موضع إلى آخر بمرور الزمن يمثّل .....
– المسافة التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية محدودة تمثّل .....

إستكشف

ما المقصود في السرعة الثابتة؟

التعرّف إلى مفهوم السرعة الثابتة

بطاقات توضيحية للنشاط

الإرشادات

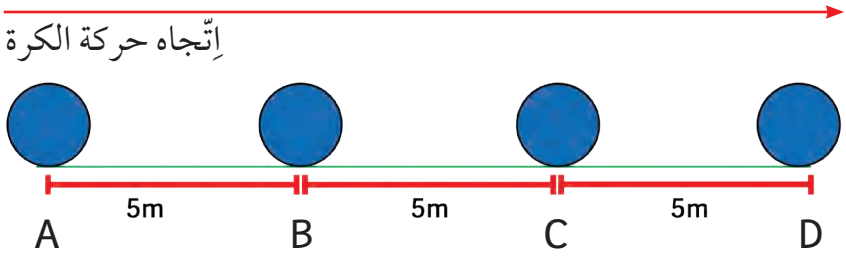
اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك

يمثّل الشكل التالي كرة تحرّكت من النقطة (A) إلى النقطة (D) خلال فترة زمنية محدَّدة.

خطوات العمل:

1 – أُدرس حركة الكرة.

2 – سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

مسار الكرة	المسافة (d)	الزمن (t)	السرعة $v = \frac{d}{t}$
من A إلى B	..... m	5 s	..... m/s
من B إلى C	..... m	5 s	..... m/s
من C إلى D	..... m	5 s	..... m/s

الاستنتاج:

– عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية، فإنّ سرعته تكون .....

Motion

نحن نعيش في عالم مليء بالحركة، السيّارات تسير، والطيور تطير، والأمواج تتحرّك. كيف نعرف أنّ الأجسام تتحرّك من حولنا؟ للإجابة عن ذلك، لا بدّ من معرفة مفهوم الحركة.

الحركة انتقال الجسم من موضع إلى آخر بمرور الزمن. ولمعرفة ما إذا كان الجسم متحرّكًا، لا بدّ من النظر إلى الأشياء المحيطة به، مثل المباني وإشارات المرور وأعمدة الإنارة. على سبيل المثال، عندما تنظر من نافذة السيّارة أثناء حركتها تلاحظ أنّ المسافة بينك وبين أعمدة الإنارة تتغيّر، في هذه الحالة، تُعتبر أعمدة الإنارة نقاطًا مرجعية بالنسبة إليك، وبالتالي نستنتج أنّ السيّارة جسم متحرّك. وقد تكون النقطة المرجعية جسمًا متحرّكًا. فمثلًا، عندما تكون جالسًا داخل سيّارة متوقّفة بجوار سيّارة أخرى وتبدأ السيّارة الأخرى بالتحرّك إلى الأمام، فإنّك تظنّ أنّ السيّارة التي تجلس فيها تتحرّك إلى الخلف، لكنّ **النقطة المرجعية** هي التي تتحرّك.

الشكل (9)
حركة في خطّ مستقيم

أنواع الحركة

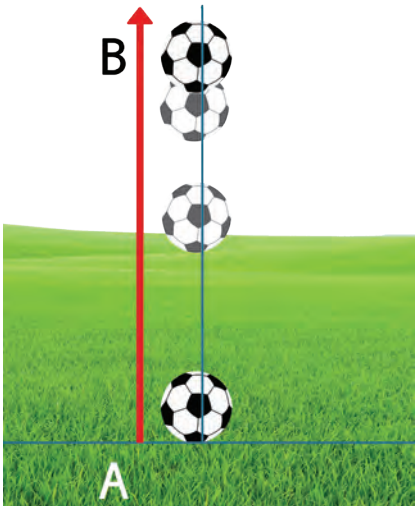
تُقسَّم الحركة إلى نوعَين: حركة انتقالية وحركة دورية.

١- الحركة الانتقالية:

الحركة التي ينتقل فيها الجسم من مكان إلى آخر، وهي تتمثّل في نوعَين: حركة في خطّ مستقيم (السيّارة على الطريق)، كما في الشكل (9)، أو حركة مقذوفات (مقذوف رأسي)، كما في الشكل (10) أو مقذوف بزاوية، كما في الشكل (11).

مهارة العلوم

صمِّم: خريطة مفاهيم توضّح الحركة وأنواعها، مع ذكر أمثلة.

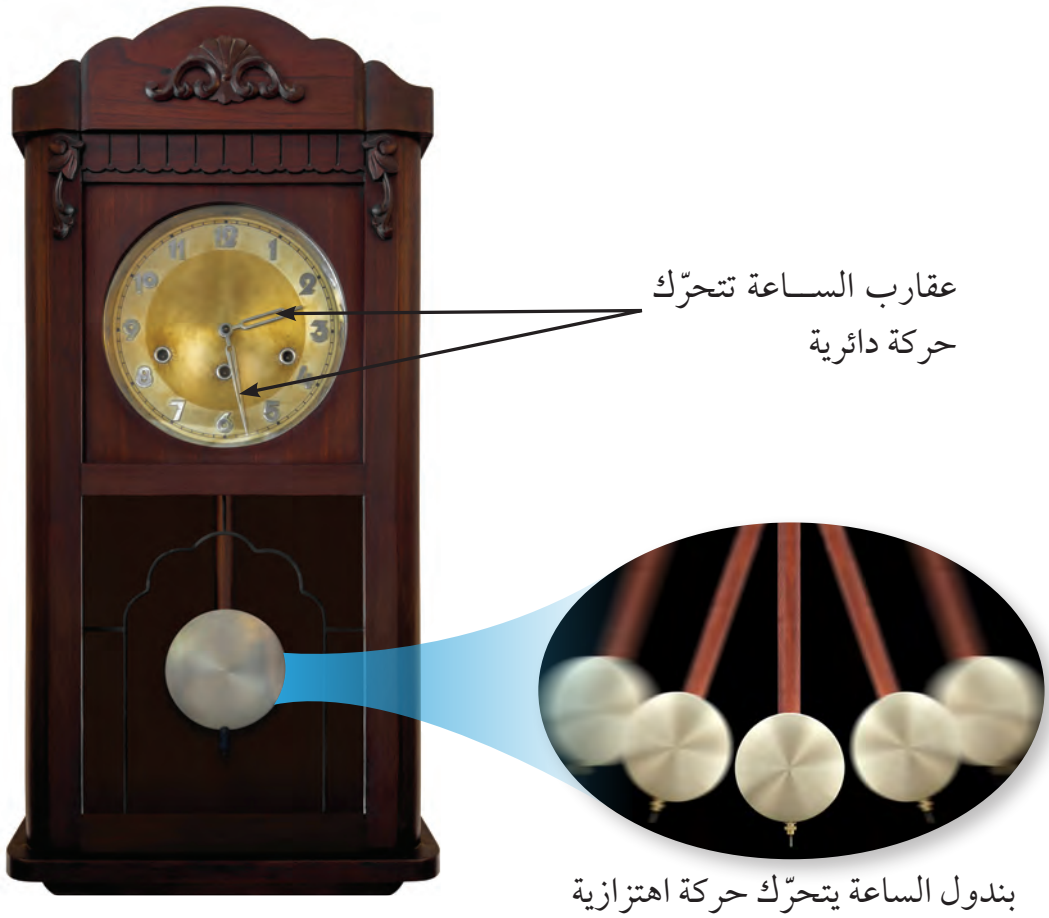


الشكل (10) حركة مقذوف رأسي

الشكل (11) حركة مقذوف بزاوية

٢- الحركة الدورية:

حركــة تتكرّر بانتظام خلال فترات زمنية متســاوية، وهي تتمثّل في **الحركة الاهتزازية** (بندول الســاعة)، و**الحركــة الدائرية** (عقارب الساعة)، كما في الشكل (12).



الشكل (12) الحركة الدورية

مهارة العلوم

قارِن: بين حركة الأرجوحة وحركة القمر حول الأرض.

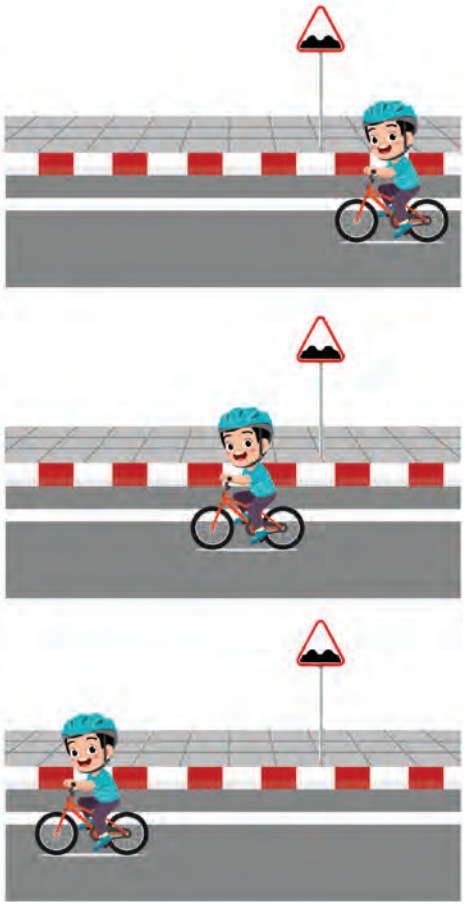
السرعة Velocity

بعد أن تعرّفنا إلى مفهوم الحركة وأنواعها، وإلى أنّ الأجسام لا تبقى في مكانها دائمًا بل تنتقل من موقع إلى آخر خلال فترة زمنية، نجد أنّ بعض الأجسام تتحرّك ببطء مثل السلحفاة، وأخرى بسرعة كبيرة مثل الطائرة. ولكي نصف حركة الأجسام لا بدّ من معرفة **المسافة** التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية معيَّنة.

نرى في الشكل (13) راكب درّاجة قد مرّ بعلامة المرور وتحرّك بعيدًا عنها، لحساب سرعته، يمكنك قسمة المسافة المقطوعة على الزمن المستغرَق في قطع هذه المسافة. أي أنّ:

$$\text{v (السرعة)} = \frac{\text{d (المسافة)}}{\text{t (الزمن)}}$$

وتُقاس السرعة بالوحدة الدولية (m/s) أو بوحدة (km/h). لذا فالسرعة كمّية مشتقّة.



الشكل (13)

تطبيق رياضي

قطع راكب درّاجة مسافة (80 m)، كما في الشكل (14)، حتّى وصل إلى مدرسته في زمن قدره (20 s)، كم تكون سرعته بوحدة m/s؟

$$v = \frac{d}{t} = \frac{80m}{20s} = 4\ m/s$$

الشكل (14)

مهارة العلوم

فسِّر: تُصنَّف السرعة من الكمّيات المشتقّة.

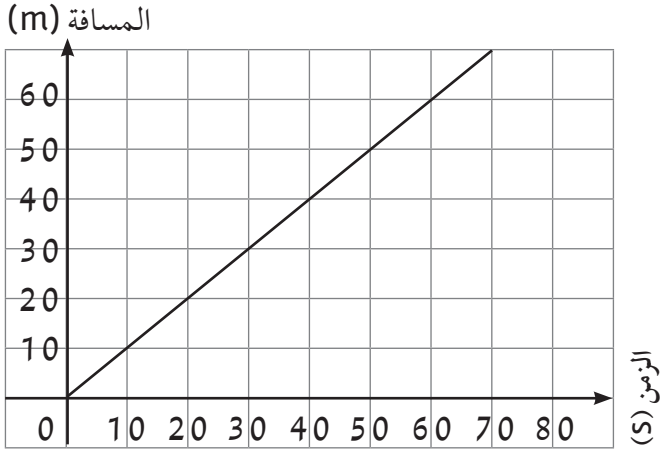
أنواع السرعة

Types of Speed

عند دراسة حركة الأجسام، يمكن تصنيف السرعة إلى نوعَين رئيسيَّين:

١- السرعة الثابتة:

تحـدث عندما يقطع الجسـم المتحرّك مسـافات متسـاوية في أزمنة متساوية، كما في الشكل (15).



الشكل (15) سرعة ثابتة

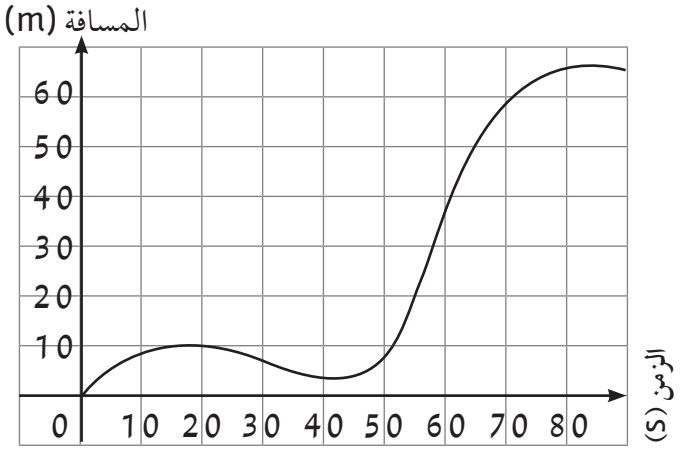
٢- السرعة المتغيّرة:

تحدث عندما يقطع الجسم المتحرّك مسافات متغيّرة في أزمنة متساوية، كما في الشكل (16).

وعند تحديد مقدار السرعة واتّجاهها تُسمّى سرعة متّجهة.

مهارة العلوم

قارِن: بين السرعة الثابتة والسرعة المتغيّرة من حيث المفهوم.



الشكل (16) سرعة متغيّرة

التسارع Acceleration

عندما يقود شخص سيّارة، فإنّه لا يبقى دائمًا على السرعة نفسها، فقد يزيد سرعته أحيانًا، أو يخفّفها، أو يغيّر اتّجاه حركته. هذا التغيّر في السرعة خلال وحدة الزمن أو التغيّر في الاتّجاه يُسمّى التسارع.

وهذا يظهر عندما يرغب قائد سيّارة في الوصول أسرع إلى مكان معيَّن، فإنّه يزيد الضغط على معجِّل السيّارة (دوّاسة البنزين) تدريجيًّا، فتتزايد سرعة سيّارته ويظهر له ذلك من خلال حركة مؤشِّر عدّاد السيّارة أمامه، كما في الشكل (17). ويُقال في هذه الحالة إنّ قائد السيّارة قد «عجّل» السيّارة، أو إنّ السيّارة تتحرّك حركة متسارعة، أي أنّ لها تسارعًا.

ويُعرف **التسارع** بالتغيّر في السرعة خلال وحدة الزمن، أو التغيّر في الاتّجاه.

وحدة قياس التسارع حسب النظام الدولي للوحدات (m/s^2)، لذا فهي كمّية مشتقّة.

الشكل (17) عدّاد السرعة يُشير إلى أنّ سرعة السيّارة قريبة من (70 km/h)

إثراء

التسارع في السيّارة

يوجد داخل كلّ سيّارة ثلاث أدوات يمكن بواسطتها التحكّم في مقدار سرعة السيّارة واتّجاهها:

أوّلًا – دوّاسة البنزين، التي يمكن بواسطتها زيادة مقدار السرعة (تسارع إيجابي).

ثانيًا – دوّاسة الفرامل، والتي يمكن بواسطتها تقليل مقدار السرعة (تسارع سلبي).

ثالثًا – عجلة القيادة، والتي يمكن بواسطتها تغيير اتّجاه حركة السيّارة.

مهارة العلوم

اُذكر: مفهوم التسارع ووحدة قياسه.

صمِّم بطريقة فنّية إحدى أدوات الطقس التي يستخدمها الراصد في تنبّؤات الطقس موضِّحًا كيف تساعد في تحديد مقدار السرعة المتّجهة للرياح.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجد:

1 – سيّارة تقطع مسافة (500 m) في زمن قدره (10 s)، تكون سرعتها:

◯ 510 m/s ◯ 50 m/s ◯ 490 m/s ◯ 5000 m/s

السبب: .....

2 – التغيّر في السرعة:

◯ الزمن ◯ التسارع ◯ الحركة ◯ المسافة

السبب: .....

3 – الشكل المقابِل يمثّل حركة:

◯ اهتزازية ◯ دائرية

◯ مقذوفات رأسية ◯ مقذوفات بزاوية

السبب: .....

السؤال الثاني: حلّ المسائل التالية:

1 – قاد محمّد درّاجته باتّجاه مركز التسوّق مدّة (15 s) إذا علمت أنّ المسافة التي قطعها (150m). أُحسب سرعته.

القانون: .....

التطبيق: .....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضّح في الجدول التالي:

1 –

وجه المقارنة	السرعة	التسارع
وحدة القياس	.....	.....

2 –

وجه المقارنة	الحركة الانتقالية	الحركة الدورية
أنواع الحركة	.....	.....

السـؤال الرابع: سـافِر معنا على متن الخطوط الجوّية الكويتية إلى مدينة وارسـو عاصمة بولندا، حيث تقطع الرحلة مسافة مقدارها (5000 km) خلال (5) ساعات. أُحسب سرعة الطائرة في هذه الرحلة.

القانون: .....

.....

التطبيق: .....

.....

الدرس الثاني

القوى والحركة

Forces and Motion

سأتعلّم:

- مفهوم القوّة.
- العلاقة بين الكتلة ووزن الجسم.
- مفهوم الاحتكاك والعوامل التي تتوقّف عليه.

عندما يسدّد أحد اللاعبين كرة القدم بقوّة نحو المرمى، يحاول حارس المرمى إيقافها بيدَيه، أو يركلها بعيدًا عن المرمى. في كلتا الحالتَين، يؤثّر الحارس في حركة الكرة فقد يوقفها بعد أن كانت متحرّكة، أو يغيّر اتّجاهها، أو يدفعها لتتحرّك من جديد في اتّجاه آخر.

يوضّح هذا أنّ القوّة تؤثّر في حركة الأجسام بطرق مختلفة.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى كيفية ارتباط القوّة بالحركة، وكيف يمكن للقوّة أن تغيّر سرعة الجسم أو اتّجاهه أو حالته.

كيف تستطيع مساعدة صاحب السيّارة في الخروج من هذه المشكلة؟

إستكشف

ما المقصود بالقوّة؟

التعرّف إلى تأثير القوّة على الأجسام

ورق مقوّى ملوَّن – مشابك
حديد – مغناطيس –
حوض – ماء

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – اِتّبع تعليمات المعلّم لصنع سفينة من الورق المقوّى.
2 – ثبِّت المشابك على أحد أطراف السفينة.
3 – ضَع السفينة التي صنعتها في حوض فيه ماء.
4 – قرِّب المغناطيس من السفينة.
5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

	قبل تقريب المغناطيس	بعد تقريب المغناطيس
السفينة	☐ ثابتة	☐ ثابتة
	☐ تتحرّك	☐ تتحرّك

الاستنتاج:

– يمتلك المغناطيس ..... تؤثّر على الأجسام الحديدية فتحرّكها.

إستكشف

ما العلاقة بين كتلة الجسم ووزن الجسم؟

تحديد العلاقة بين كتلة الجسم ووزن الجسم

ميزان زنبركي – أثقال مختلفة – ميزان إلكتروني

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – عيِّن كتلة الأثقال باستخدام الميزان الإلكتروني.

2 – عيِّن وزن الأثقال باستخدام الميزان الزنبركي.

3 – سجِّل النتائج في الجدول.

الملاحظة:

الرقم	الكتلة	الوزن	أُرسم العلاقة بين الكتلة والوزن
1	..... Kg	..... N	الوزن (N) 4 3 2 1 0.1 0.2 0.3 الكتلة (kg)
2	..... Kg	..... N	
3	..... Kg	..... N	

الاستنتاج:

– كلّما زادت كتلة الجسم ..... وزنه.

– العلاقة بين الكتلة والوزن علاقة ..... عند ثبات تسارع الجاذبية الأرضية.

إستكشِف

ما المقصود بالاحتكاك؟

التعرّف إلى مفهوم الاحتكاك

مجموعة من الأوراق –
شريط متري

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك –
أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها

خطوات العمل:

1 – خُذ ورقة وشكِّلها لتفوز على زميلك، بوصول ورقتك إلى الأرض أوّلًا.
2 – حدِّد ارتفاع نقطة سقوط الورقة، بحيث لا تقلّ عن (2m) باستخدام الشريط المتري.
3 – أسقِط مع زملائك الأوراق المختلفة في التشكيل ومساحة السطح من الارتفاع نفسه وفي التوقيت نفسه.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

أيّ ورقة وصلت إلى الأرض أسرع؟	☐ ورقتي ☐ ورقة زميلي
سبب سرعة سقوط الورقة	☐ مساحة السطح المعرَّضة للهواء أكبر ☐ مساحة السطح المعرَّضة للهواء أقلّ

الاستنتاج:

– تنشأ عند تلامس سطحَين مع بعضهما البعض وتعمل على إعاقة الحركة قوّة ..... .
– كلّما زادت مساحة السطح المعرَّض للهواء ..... قوّة الاحتكاك.

القوى

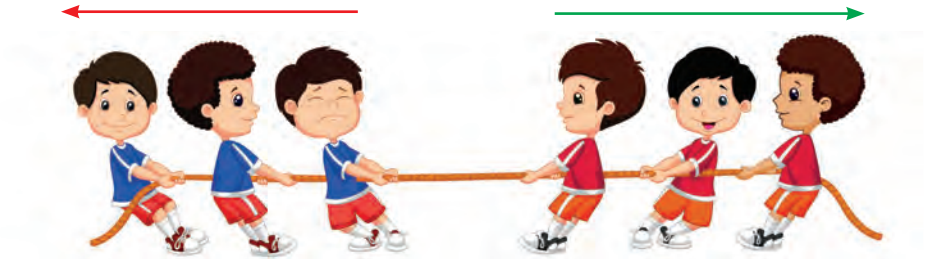
Forces

عندما تسير في يوم عاصف ستشعر بدفع الرياح لك، وعندما تكون راكبًا داخل سـيّارة، فإنّك تميل يمينًا أو يسارًا عند دوران السيّارة في منعطف معيَّن. هـذا يعني أنّك تتأثّر ببعض القوى؛ **فالقوّة** مؤثِّر خارجي كدفع أو سحب يؤدّي حركة جسم، أو يوقفه أو يغيّر اتّجاه حركته.

والقوى من حولنا تنقسم إلى عدّة أقسام منها:

أوّلاً: القوى المتّزنة

قوى تؤثّر على جسـم ما في اتّجاهات متعاكسـة وتكون متسـاوية في المقدار، لا تغيّر من حركة الجسم، كما في الشكل (18).



الشكل (18)

مهارة العلوم

قارِن: القوى المتّزنة والقوى غير المتّزنة مـن حيث مقدار القوّة وحركة الجسم.

ثانيًا: القوى غير المتّزنة

قوى تؤثّر على الجسم، في اتّجاهات متعاكسة وتكون غير متساوية في المقدار تؤدّي إلى تغيير في حركة الجسم، كما في الشكل (19).

الشكل (19)

الوزن والكتلة:

إذا سافرت إلى القمر أو إلى أبعد كوكب، تبقى كتلتك ذاتها، لكن يتغيّر وزنك حسب موقع الجسم.

ويعود ذلك إلى أنّ **الكتلة** هي مقدار ما يحويه الجسم من مادّة، لذلك يبقى مقدارها ثابتًا لا يتغيّر، بينما **الوزن** مقدار قوّة جذب الأرض للجسم. هذه القوّة تجعل الأجسام تكتسب تسارعًا عند سقوطها نحو الأرض، يُعرف بتسارع الجاذبية الأرضية، ويُقصد به مقدار التغيير في سرعة الجسم أثناء سقوطه تحت تأثير الجاذبية.

الشكل (20) ميزان إلكتروني

ويُقدَّر تسارع الجاذبية الأرضية بحوالى ($9.8\ m/s^2$)، هذه قيمة ثابتة تقريبًا بالقرب من سطح الأرض، وتُعدّ أساسية في حساب الوزن وحركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية.

تكون العلاقة بين الوزن والكتلة علاقة طردية عند ثبات التسارع (تسارع الجاذبية الأرضية).

يُستخدم الميزان الزنبركي كما في الشكل (21) لتعيين وزن الجسم، ويُقاس بوحدة نيوتن (N)، بينما يُستخدم الميزان الإلكتروني كما في الشكل (20) لتعيين كتلة الجسم، وتُقاس بوحدة الكيلوجرام (kg).

الشكل (21) ميزان زنبركي

ويمكن حساب الوزن بالعلاقة الرياضية:

(الوزن) w = (الكتلة) m × (تسارع الجاذبية الأرضية) g

مثال رياضي

مقدار كتلة جسم أحمد (65 kg)، كم يكون وزن أحمد بوحدة (N)؟

القانون	$w = m\ g$
الحلّ	$w = 65 \times 9.8 = 637\ N$

مهارة العلوم

علِّل: كتلة الجسم ثابتة لا تتغيّر بتغيّر المكان.

الاحتكاك

Friction

الاحتكاك قوّة تنشأ عند تلامس سطحَين مع بعضهما البعض وتعمل على إعاقة الحركة، أي أنّ اتّجاهها دائمًا معاكِس لاتّجاه الحركة، كما في الشكل (22).

الشكل (22)

الشكل (23)

يتوقّف الاحتكاك على عدّة عوامل منها:

- مساحة السطح المعرَّض للهواء.
- نوع السطح (أملس - خشن).

حيث تتعرّض الأجسام الساقطة من الأعلى نحو سطح الأرض، التغيّر احتكاك الهواء الجوّي، فكلّما زادت مساحة السطح المعرَّض للهواء زادت قوّة الاحتكاك فقلّت سرعة الجسم وفق العلاقة الطردية، وهذا يفسّر سبب هبوط رجال المظلّات ببطء ومن دون أذى، كما في الشكل (23).

وعلى الرغم من أنّنا نعتبر الاحتكاك معيقًا لحركة الأجسام ونحاول دائمًا تقليل تأثيره، إلّا أنّه يلعب دورًا مهمًّا في حياتنا اليومية، فنحن نتذكّر أهمّية الاحتكاك في كلّ مرّة تنزلق أقدامنا على سطح زلق، أو عند انزلاق السيّارة على الطريق في يوم ممطر.

في الواقع، لولا وجود الاحتكاك لما استطاع الإنسان المشي على الأرض.

هل قوّة الاحتكاك متساوية على جميع الأسطح؟

تؤثّر قوّة الاحتكاك على جميع الأجسام، ولكن يختلف تأثيرها باختلاف نوع السطح. تكون قوّة الاحتكاك أكبر عندما يتحرّك الجسم على سطح خشن، ما يفسّر صعوبة حركة الأجسام على هذه الأسطح، بينما يكون تأثيرها أقلّ على الأسطح الملساء، كما في الشكل (24)، ما يفسّر سبب سهولة الحركة عليها!

الشكل (24)
سطح أملس يقلّل الاحتكاك

مهارة العلوم

عدِّد: العوامل التي يتوقف عليها الاحتكاك.

يختلف نوع السطح المستخدَم بحسب مكان استخدامه، فيُستخدم سطح خشن للشوارع المختلفة، كما في الشكل (25) لزيادة قوّة الاحتكاك بينها وبين إطارات السيّارات عند الضغط على الفرامل.

كما يوصي السائقون بتوخّي الحذر والقيادة بسرعة مناسِبة عند هطول الأمطار، لأنّها تقلّل من خشونة السطح، ما يؤدّي إلى تقليل قوّة الاحتكاك.

إثراء

تأثير القوّة

في بداية القرن السابع عشر ميلادي، راودت الفلكي الإيطالي «جاليليو» فكرة أنّه لا بدّ من وجود قوّة تُبقي الجسم متحرّكًا، واقترح بأنّه في حالة الجسم المتحرّك لا حاجة لقوّة سحب أو قوّة دفع حتّى يبقى الجسم متحرّكًا، ولكن لتغيير حركة هذا الجسم نحن بحاجة إلى قوّة.

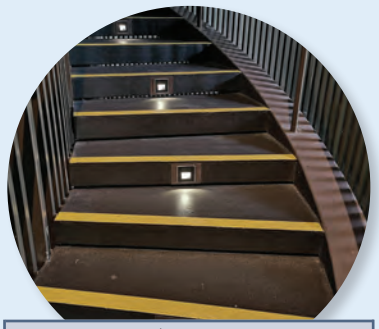
الشكل (25)
سطح خشن يزيد الاحتكاك

مهارة العلوم

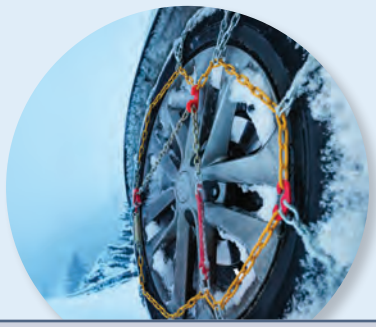
فسِّر: مدلول الصور التالية:

عجلات حذاء التزلّج والحقائب

وضع زيت لمحرِّكات السيّارات



وضع شريط مطّاطي على درجات السلالم



وضع سلاسل حديدية على إطارات السيّارة في المناطق الجبلية الجليدية

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن تقنية (Hiberloop) وعلاقتها بقوّة الاحتكاك.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجِد:

1 – قوّة الاحتكاك تكون أقلّ عند المشي على:

◯ الحصى ◯ الجليد ◯ الرمل ◯ الإسفلت

السبب: .....

السؤال الثاني: ماذا يحدث في كلّ من الحالات التالية:

1 – لعب مباراة كرة قدم على أرض مبلّلة أثناء تساقط المطر.

الحدث: .....

السبب: .....

2 – عدم وضع زيت في محرِّك السيّارة.

الحدث: .....

السبب: .....

السؤال الثالث: أجِب عن السؤال التالي:

1 – أرادت مريم سحب الحقيبة الموضَّحة في الصورة لكنّها لم تستطع.

في رأيك، ما الطرق التي يمكن أن تستخدمها مريم لتحريك الحقيبة بسهولة؟

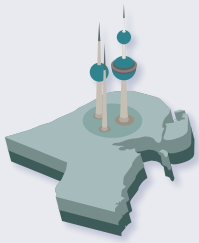
.....

.....

.....

.....

.....



من وطني

مشروع سكّة الحديد لدول مجلس التعاون

يُعدّ مشروع سكّة الحديد في دولة الكويت جزءًا لا يتجزّأ من مشروع سكّة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، وهو شبكة من القطارات تربط دول المجلس بعضها ببعض، والذي يبلغ طوله (2117 km)، بسرعة تصل إلى (200 km/h)، حيث يبدأ مساره من الكويت شمالًا إلى سلطنة عمان جنوبًا.

ويبلغ طول شبكة سكّة الحديد في دولة الكويت (145 km)، وقد تمّ التنسيق مع بلدية الكويت لإنهاء ترتيبات المرحلة الأولى من مسار السكّة الحديد.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
السرعة	المحافظة على السرعة المحدَّدة في الطريق تقيك من أخطار الحوادث، لذلك يجب أن ننمّي الوعي المروري لدينا ونتّبع دائمًا القوانين المرورية.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

القــوّة والحركة والســرعة ضرورية لصحّة الإنســان. فممارسة الحركة والنشــاط البدني بانتظام، مثل المشي أو الجري أو التمارين الرياضية، تســاعد على تنشــيط الدورة الدموية، وتقوية القلب، وحرق الدهون الزائدة، وتقوية العضلات، كما تُســهم في الوقاية من الأمراض غير الوراثية مثل الســمنة، والسكّري، وأمراض القلب، وبعض الأمــراض الوراثية مثل ضعــف العضلات أو مشــكلات في العظام، التي قد تحتاج إلى عناية خاصّة وتمارين مناسِــبة. لذلك، فإن فهمنا للحركة يســاعدنا أيضًا على فهم أهمّية النشــاط والحركة في بناء جســم صحّي متناسق وحماية صحّتنا وتحسين جودة حياتنا.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم ☺	لا ☹	إلى حدّ ما 😐	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مفهوم الحركة وأنواعها						
مفهوم السرعة وأنواعها						
مفهوم التسارع						
مفهوم القوّة						
العلاقة بين الكتلة ووزن الجسم						
مفهوم الاحتكاك والعوامل التي تتوقّف عليه						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب.

1 – توضّح الأشكال التالية بعض الإجراءات المتّبَعة في الحياة. فسِّر سبب هذا الإجراء :

أسطح صالة التزلّج ملساء.

فسِّر: .....

وضع شريط مطّاطي على سلالم.

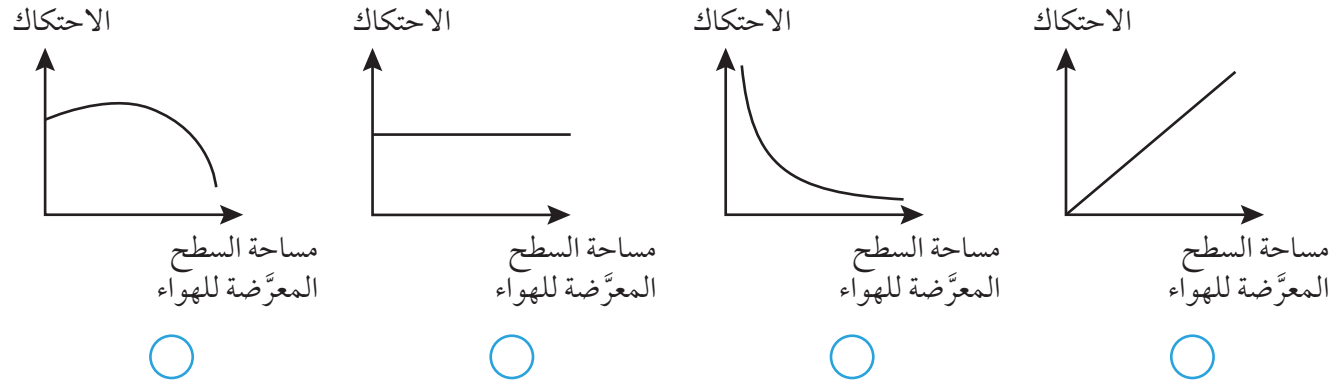
فسِّر: .....

وضع سلاسل حديدية على عجلات السيّارات في المناطق الجليدية.

فسِّر: .....

السؤال الثاني: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) في الدائرة المجاورة لها.

1 – الرسم البياني الذي يوضّح العلاقة بين الاحتكاك ومساحة السطح المعرَّضة للهواء:



السؤال الثالث: اِقرأ الأسئلة التالية ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يدّعي راشد أنّ وزنه سيكون أقلّ على سطح القمر من وزنه على سطح الأرض. (مع العلم أنّ كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر)

– هل ما يدّعيه راشد صحيح؟

☐ نعم

☐ لا

فسِّر إجابتك. .....

.....

.....

السؤال الرابع: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – جزّ العشب في ملاعب كرة القدم.

.....

.....

.....

الفصل الثالث: قوانين الحركة

Laws of Motion

قال تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾

[الذاريات:٥٨]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

الدرس الثاني: القانون الثاني للحركة

Second Law of Motion

الدرس الثالث: القانون الثالث للحركة

Third Law of Motion

الدرس الأوّل

القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الأوّل للحركة.
- تطبيقات على القانون الأوّل للحركة.

ترتبط حركة الأجسام بكثير من المواقف في حياتنا اليومية، فالأجسام قد تكون ساكنة، أو متحرّكة، وقد تتغيّر حالتها أثناء الحركة تبعًا للموقف الذي تتعرّض له. ولقد تمكّن العلماء من وضع قوانين تساعد على تفسير هذه الظواهر بشكل علمي منظَّم.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أحد القوانين التي تفسّر سلوك الأجسام أثناء الحركة.

اِصطدم جسم النادل بالطاولة فسقطت الكؤوس.

فسِّر سبب ذلك.

إستكشف

ما نصّ القانون الأوّل للحركة

إستنتاج القانون الأوّل للحركة

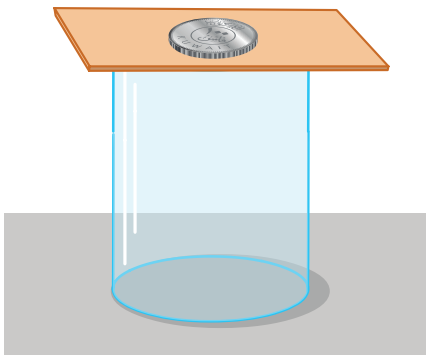
كأس زجاجية – ورق
مقوّى – قطعة نقدية

الإرشادات

إنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – ضَع الورقة فوق الكأس الزجاجية.
2 – ضَع قطعة النقود على الورقة.
3 – إدفع الورقة بطرف إصبعك بسرعة.



الملاحظة:

الأدوات	حالة الجسم بعد الدفع	القوّة المؤثِّرة
الورقة	◯ تتحرّك في اتّجاه القوّة ◯ تبقى ساكنة	◯ قوّة الدفع ◯ قوّة الجاذبية الأرضية
قطعة النقود	◯ تتحرّك في اتّجاه القوّة ◯ تبقى ساكنة	◯ قوّة الدفع ◯ قوّة الجاذبية الأرضية

الاستنتاج:

– ينصّ القانون الأوّل للحركة على أنّ:

– الجسم الساكن يبقى ..... والجسم المتحرّك يستمرّ في ..... بسرعة ..... في خطّ مستقيم ما لم تؤثّر على أيّ منهما ..... تغيّر من حالتهما.

القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

تميل جميع الأجسام سواء أكانت متحرّكة أم ساكنة إلى البقاء على حالها.

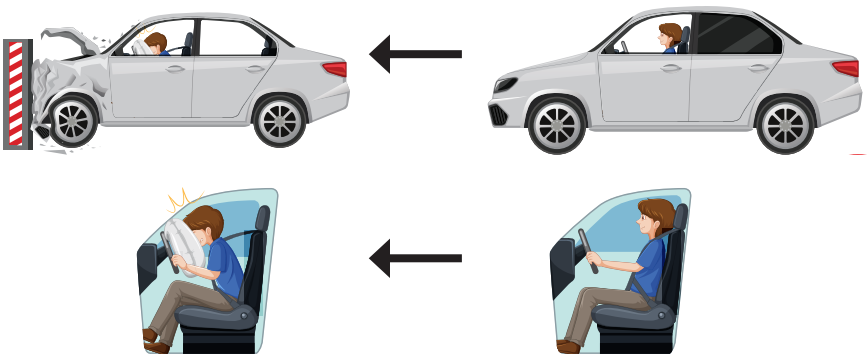
وهذا ما يُعرف بالقانون الأوّل للحركة (**القصور الذاتي**) الذي ينصّ على أنّ الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والجسم المتحرّك يستمرّ في حركته بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم ما لم تؤثّر على أيّ منهما قوّة تغيّر من حالتهما.

وللتغلّب على القصور الذاتي لأيّ جسم لا بدّ من التأثير عليه بقوّة مناسِبة تعمل على تحريك الجسم الساكن أو إيقاف الجسم المتحرّك أو تغيير سرعة الجسم المتحرّك.

التطبيقات على القانون الأوّل للحركة كثيرة، وتُستخدم في حياتنا بشكل يومي.

فمثلًا، إذا كنت في سيّارة تسير بسرعة وتوقّفت فجأة، فإنّ القصور الذاتي يجعلك تستمرّ في الحركة إلى الأمام، كما في الشكل (26).

وللتغلّب على ذلك، نستخدم حزام الأمان لحماية الأشخاص من الأضرار المترتّبة من الحوادث، بالإضافة إلى ظهور الوسائد الهوائية التي تعمل على زيادة حماية الأشخاص.



الشكل (26)

إثراء

الألعاب الأفعوانية

Roller coaster

الألعاب الأفعوانية تُعدّ من أوضح التطبيقات العملية للقانون الأوّل لنيوتن (قانون القصور الذاتي). فعندما تنطلق العربة بسرعة كبيرة على المسار، يستمرّ الركّاب في الحركة نتيجة لقصور أجسامهم، حتّى عند تغيّر اتّجاه العربة أو توقّفها المفاجِئ. هذا هو السبب في شعور الركّاب بالاندفاع. تعمل قوى الأمان مثل القضبان المثبَّتة والمقاعد الخاصّة على مقاومة هذا القصور، والحفاظ على الركّاب في أماكنهم. وهكذا، تجمع الأفعوانية بين المتعة والإثارة وبين إظهار مبدأ فيزيائي أساسي يعيشه الإنسان بشكل عملي ومباشِر.

مهارة العلوم

فسِّر: استخدام حزام الأمان عند قيادة السيّارة.

صمِّم مطويّة توضّح فيها قوانين المرور التي ترتبط بالقانون الأوّل للحركة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: أُكتب بين القوسَين كلمة (صحيحة) للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) للعبارة غير الصحيحة:

1 – صُمِّمت أحزمة الأمان والوسائد الهوائية في السيّارات الحديثة للتغلّب على القصور الذاتي وحماية الركّاب. (.....)

2 – الجسم المتحرّك بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم يتوقّف بمرور الزمن دون الحاجة إلى تأثير أيّ قوّة خارجية عليه. (.....)

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يُنصح بربط البضائع التي تُنقل بالشاحنات كما في الصورة.

.....

.....

.....

.....

الدرس الثاني

القانون الثاني للحركة

Second Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الثاني للحركة.
- العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة.
- العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة.

عندما يقذف لاعب الهوكي القرص بعصاه، نجد أنّ القرص يتحرّك بسرعة معيَّنة لمسافة ما. في هذا الدرس، سنتعرّف إلى تأثير القوّة في معدَّل تغيّر سرعة الجسم.

كيف يؤثّر مقدار القوّة المبذولة على سرعة قرص الهوكي؟

إستكشف

ما العلاقة بين التسارع وكلّ من القوّة والكتلة؟

تحديد العلاقة بين التسارع وكلّ من القوّة والكتلة

عربة – بكرة – خيط –
أثقال – ساعة إيقاف

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

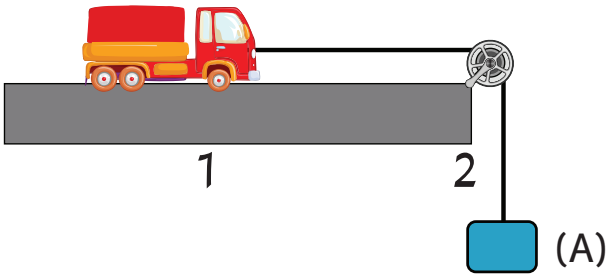
أوّلاً: العلاقة بين القوّة والتسارع

خطوات العمل:

1 – ركِّب الأدوات التي أمامك كما هو موضَّح في الشكل المقابِل.

2 – غيِّر قيمة القوّة المؤثِّرة التي تحرّك العربة عند النقطة A وعدم تغيير كتلة العربة.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

الحالة	القوّة المؤثِّرة عند النقطة (A)	زمن وصول العربة إلى النقطة 2
الأولى	..... N	..... s
الثانية	..... N	..... s
الثالثة	..... N	..... s
أسرع حركة للعربة في الحالة رقم (.....)		

الاستنتاج :

– عندما تزداد القوّة المؤثِّرة على الجسم ..... التسارع عند ثبات الكتلة؛ أي أنّها علاقة ..... .

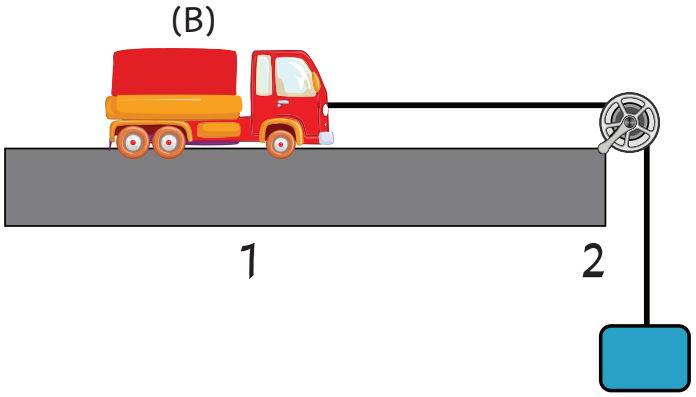
ثانيًا: العلاقة بين الكتلة والتسارع

خطوات العمل:

1- ركِّب الأدوات التي أمامك كما هو موضَّح في الشكل المقابِل.

2- غيِّر كتلة العربة عند النقطة B، وذلك بإضافة كتل على سطحها مع إبقاء مقدار القوّة التي تحرّكها ثابتة.

3- سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

الحالة	كتلة العربة عند النقطة (B)	زمن وصول العربة إلى النقطة 2
الأولى	..... g	..... s
الثانية	..... g	..... s
الثالثة	..... g	..... s
أسرع حركة للعربة في الحالة رقم (.....)		

الاستنتاج:

- عندما تزداد كتلة الجسم ..... التسارع عند ثبات القوّة؛ أي أنّها علاقة ..... .

ينصّ القانون الثاني للحركة على أنّ التسارع الذي يتحرّك به جسم ما يتناسب طرديًّا مع ..... المؤثِّرة عليه وعكسيًّا مع ..... .

القانون الثاني للحركة
Second Law of Motion

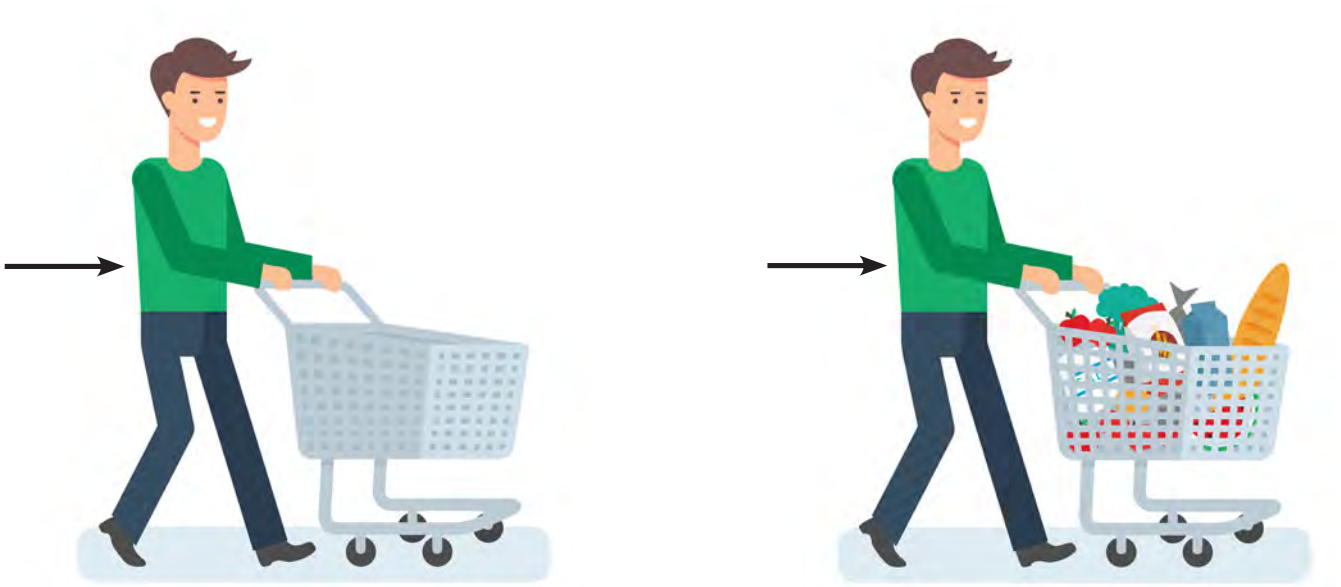
عندما تدفع عربة تسـوّق فارغة، ثمّ تدفعها بعد امتلائها بالمشـتريات، سـتلاحظ أنّ العربة الفارغة تتحرّك أسـرع، بينما تحتـاج إلى قوّة أكبر لتحريك العربة الممتلئة، كما في الشكل (27).

وهذا ما يفسّـره القانون الثاني للحركة، والذي يوضّح العلاقة بين القوّة والكتلة والتسارع، حيث ينصّ هذا القانون على أنّ التسارع الذي يتحرّك به جسم ما يتناسب طرديًّا مع القوّة المؤثِّرة عليه، وعكسيًّا مع كتلته.

يمكن كتابة العلاقة بين الكمّيات الفيزيائية الثلاث في المعادلة التالية:

$$F = ma$$

$$F(\text{القوّة}) = m(\text{الكتلة}) \times a(\text{التسارع})$$



الشكل (27)

مهارة العلوم

أُرسم: العلاقة البيانية بين التسارع والكتلة عند ثبات القوّة.

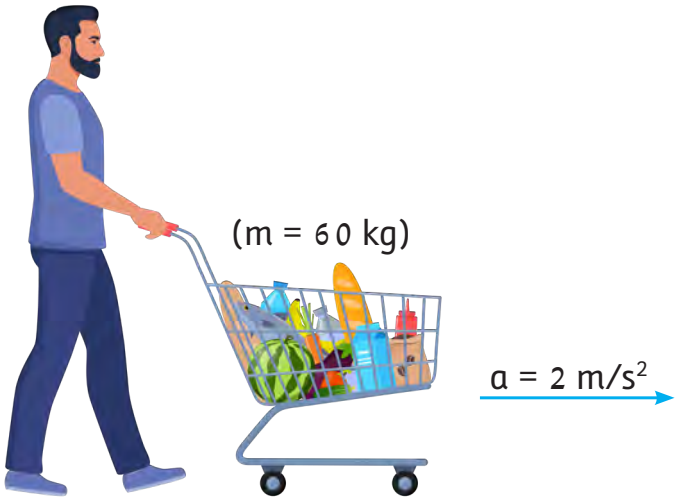
يمكن زيادة التسارع بتغيير مقدار القوّة، وطبقًا لنصّ القانون الثاني للحركة، يتغيّر التسارع والقوّة بالطريقة نفسها عند ثبات الكتلة، فالزيادة في القوّة تسبّب زيادة في التسارع.

أو تغيير مقدار الكتلة، إذ يتغيّر التسارع والكتلة بطريقة عكسية عند ثبات القوّة، ولذلك فإنّ النقص في الكتلة يسبّب زيادة في التسارع.

مثال رياضي

يدفع الرجل عربة كتلتها (60 kg)، فتتحرّك بتسارع مقداره ($2\ m/s^2$). أُحسب قوّة الرجل التي أثّرت في تسارع العربة.

$$F = m\,a$$
$$F = 60 \times 2 = 120N$$



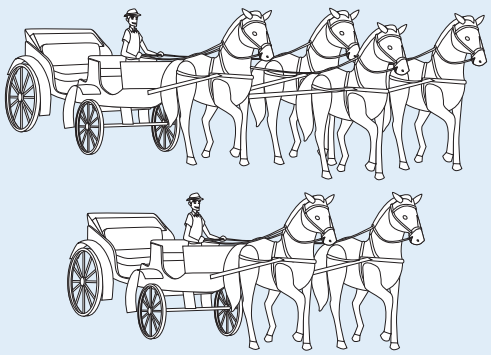
إثراء

العدّاء في سباق الجري

عندما يبدأ العدّاء بالانطلاق من خطّ البداية، يضغط بقوّة كبيرة بقدمَيه على الأرض. هذه القوّة تولّد تسارعًا يجعله يزيد سرعته بسرعة ملحوظة. وإذا بذل العدّاء قوّة أقلّ، فإنّ تسارعه سيكون أبطأ. كما أنّ العدّاء الأخفّ وزنًا يستطيع أن يحقّق تسارعًا أكبر بالقوّة نفسها مقارنة بعدّاء أثقل وزنًا. هذا المثال يوضّح كيف أنّ القوّة المبذولة وكتلة الجسم يحدّدان مقدار التسارع.

مهارة العلوم

قارِن: بين العربتَين في الشكل أدناه من حيث الكتلة والقوّة والتسارع.

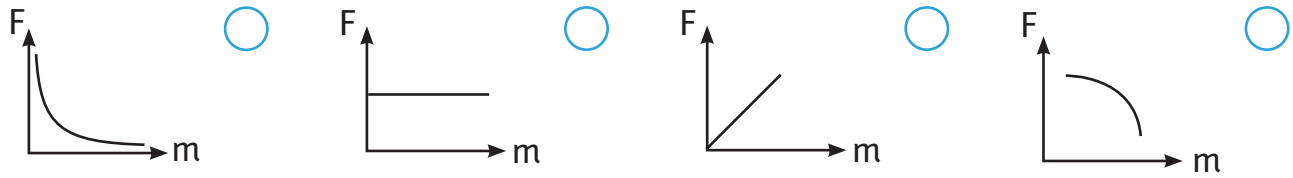


عند الوقوف على ميزان الأشخاص داخل مصعد أبراج الكويت، ستلاحظ تغيّرًا في مؤشّر الميزان أثناء الصعود. اِبحث في المصادر الإلكترونية عن سبب تغيّر مؤشّر الميزان.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓)، أمامها مع ذكر السبب إن وُجد:

1 – الرسم البياني الذي يوضّح العلاقة البيانية بين القوّة (F) والكتلة (m) عند ثبات التسارع:



السبب: .....

2 – العلاقة الرياضية بين الكتلة والتسارع والقوّة:

○ $F = m + a$ ○ $F = m - a$ ○ $F = m \div a$ ○ $F = m \cdot a$

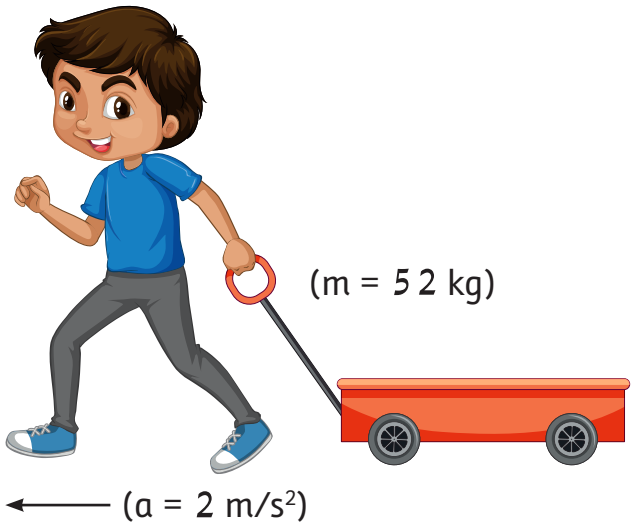
السبب: .....

3 – العربة التي تمتلك تسارعًا أكبر:

السبب: .....

السؤال الثاني: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – أُحسب القوّة التي تسبّب تسارع العربة.



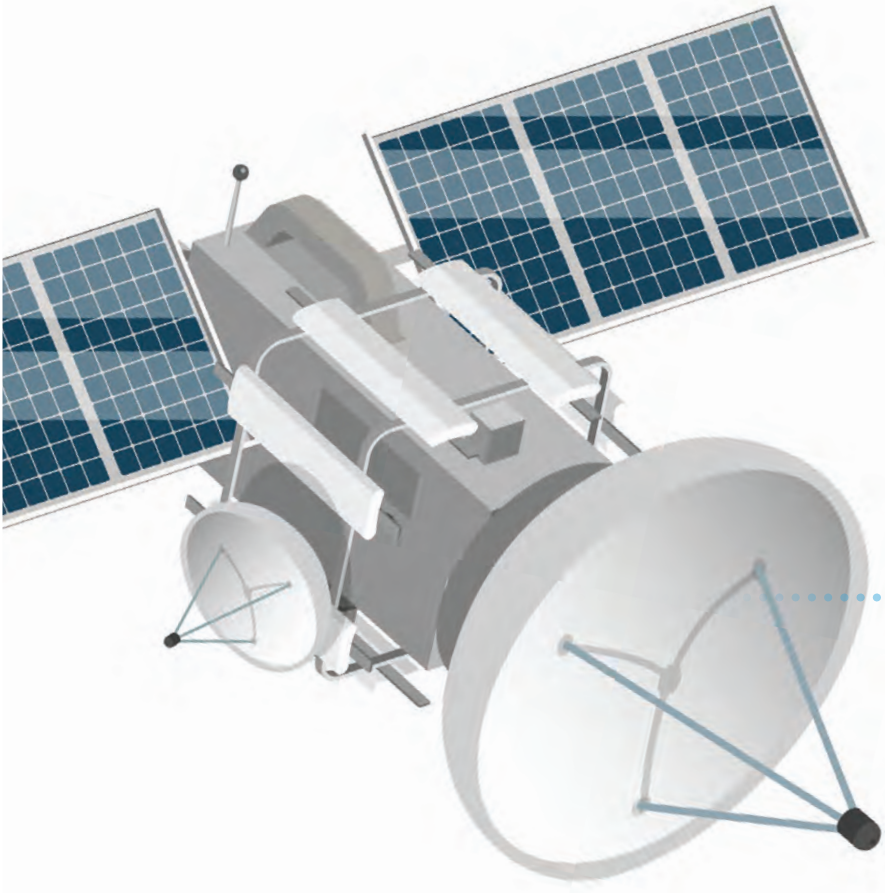
القانون: .....

التطبيق: .....

الدرس الثالث
القانون الثالث للحركة
Third Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الثالث للحركة.
- تطبيقات على القانون الثالث للحركة.



أطلقت الكويت أوّل قمر صناعي لها باسم "كويت سات 1" في تاريخ 3-1-2023 من قاعدة كانافيرال للقوّات الجوّية في فلوريدا الولايات المتّحدة. هذا القمر الصناعي هو نتيجة لمشروع بدأ في عام 2019 في جامعة الكويت بدعم من مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى العلاقة بين اتّجاه انطلاق القمر الصناعي والقانون الثالث للحركة.

صِف مشاعرك لحظة إطلاق القمر الصناعي الكويتي كويت سات (1).

إستكشِف

ما العلاقة بين قوّة الفعل وردّ الفعل؟

إستنتاج القانون الثالث للحركة

بالون – قطعة فلّين على شكل سفينة صغيرة – عود مصّاص – شريط لاصق – حوض فيه ماء

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء منها

خطوات العمل:

1 – ركِّب الأدوات التي أمامك كما في الشكل.

2 – أُنفخ البالون عن طريق عود المصّاص، وأحكِم إغلاقه بيدك.

3 – ضَع السفينة الصغيرة في حوض الماء، واسمح بخروج الهواء من عود المصّاص.

الملاحظة:

– تتحرّك السفينة في اتّجاه ..... لاتّجاه اندفاع الهواء من عود المصاص.

الاستنتاج:

اِندفاع الهواء من عود المصّاص يمثّل قوّة	○ الفعل ○ ردّ الفعل
حركة السفينة تمثّل قوّة	○ الفعل ○ ردّ الفعل

– لكلّ قوّة فعل قوّة ..... ومضادّ له في الاتّجاه.

إستكشف

ما أثر القوّة على الأجسام؟

بيان أثر القوّة على الأجسام

مسطرة – ممحاة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – ثبِّت طرف المسطرة على حافّة الطاولة، ثمّ ضَع الممحاة على الطرف الآخر للمسطرة.

2 – اِدفع المسطرة إلى الأسفل قليلًا.

3 – اِدفع طرف المسطرة إلى أسفل بقوّة أكبر.

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

قوّة دفع المسطرة إلى الأسفل	○ قوّة الفعل ○ قوّة ردّ الفعل
قوّة دفع الممحاة إلى الأعلى	○ قوّة الفعل ○ قوّة ردّ الفعل
ترتفع الممحاة إلى الأعلى أكثر في الخطوة رقم	(.....)

الاستنتاج:

ينصّ القانون الثالث للحركة على أنّ:

– لكلّ قوّة فعل قوّة ..... مساوِية لها في ..... ومضادّة لها .....

القانون الثالث للحركة

Third Law of Motion

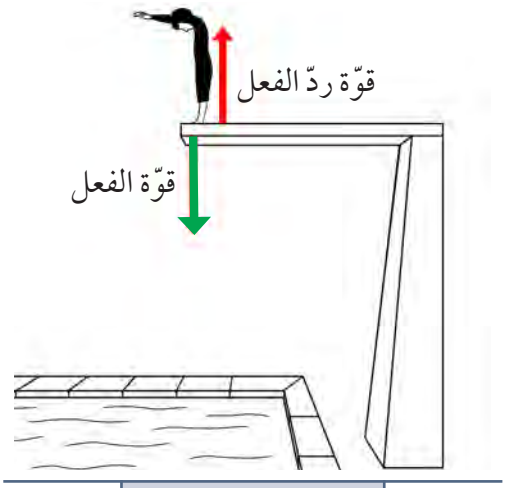
عندما تتحرّك المركبة الفضائية إلى أعلى، كما في الشكل (28)، نستدلّ أنّ قوّة الانطلاق ناتجة من اندفاع الغازات في اتّجاه معاكِس لحركة الصاروخ. وكنتيجة لهذه القوّة المتّجهة إلى أسفل، فإنّ المكّوك يتحرّك إلى أعلى، وتمثّل هذه الحركة **القانون الثالث للحركة**، والذي ينصّ على أنّ:
«لكلّ قوّة فعل قوّة ردّ فعل مساوِية له في المقدار ومضادّة له في الاتّجاه».

الشكل (28)

مهارة العلوم

أُذكر: نص القانون الثالث للحركة.

فعندما يقفز ولد من على لوح القفز كما في الشكل (29)، فإنّه يؤثّر على اللوح إلى الأسفل بقوّة تُسمّى قوّة الفعل، فيدفع اللوح الولد إلى الأعلى بالقوّة نفسها لكن في الاتّجاه المعاكِس، وذلك يُسمّى قوّة ردّ الفعل.
القوّتان متساويتان في المقدار، ومتعاكستان في الاتّجاه.



الشكل (29)

وكذلك عند التجديف كما في الشكل (30)، فإنّ المجداف يدفع الماء إلى الخلف (**قوّة الفعل**). في الوقت نفسه، يدفع الماء القارب إلى الأمام (**قوّة ردّ الفعل**).

فكلّما زادت القوّة التي يدفع بهـا المجداف الماء، زادت قوّة دفع الماء للمجداف بالاتّجاه المعاكِس، فيتحرّك القارب إلى الأمام.

الشكل (30)

إثراء

قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل

قد يظنّ البعض أنّ قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعـل تُلغي إحداهما الأخرى لأنّهما متسـاويتان فـي المقدار ومتعاكستان في الاتّجاه، لكن هذا غير صحيح؛ فقـوّة الفعل تؤثّر في جسم، بينما تؤثّر قوّة ردّ الفعل في جسم آخر، لذلك لا تُلغي إحداهما الأخرى.

فعندما يدفـع السـبّاح الماء إلى الخلف، يدفعه المـاء إلى الأمام، وعندما تمشي تضغط قدمك على الأرض إلـى الخلـف، فتدفعك الأرض إلى الأمام. وهكذا نعرف أنّ القوّتَين متساويتان في المقدار ومتعاكسـتان في الاتّجـاه، لكن كلّ واحدة منهما تؤثّر في جسـم مختلف.

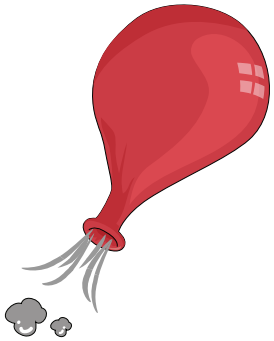
مهارة العلوم

علِّل: يحلّـق الطائـر مرتفعًا في السماء إلى أعلى، كلّما خفق جناحَيه إلى أسفل.

S T E A M

اِستخدِم بالونًا ولوحًا وعجلات لتصميم سيّارة تتحرّك بناءً على القانون الثالث للحركة.

أتحقّق ممّا تعلّمت



.....

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الشكل المقابِل بالونًا فيه هواء تُركت فوّهته مفتوحة.

– حدِّد على الرسم قوّة الفعل وقوّة ردّ الفعل مع توضيح اتّجاهها بالأسهم.

– حركة البالون تمثّل تطبيق القانون .....

– إذا كانت قوّة اندفاع الهواء من البالون مقدارها (20 N)، فكم تكون قوّة اندفاع البالون؟ .....

فسّر إجابتك: .....

.....

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يتحرّك القارب إلى الأمام على الرغم من التجديف إلى الخلف.

.....

.....

من وطني

معهد الكويت للأبحاث العلمية

يُعدّ معهد الكويت للأبحاث العلمية منارة وطنية للابتكار والبحث العلمي، وقد تأسّس عام 1967 ليكون ذراعًا بحثيًّا لدعم خطط التنمية في دولة الكويت. يتميّز المعهد بدوره الريادي في تطوير حلول علمية وتقنية تلبّي احتياجات المجتمع والاقتصاد، من خلال أبحاث تطبيقية في مجالات متعدّدة تشمل الطاقة، والبيئة، والمياه، والزراعة، والتكنولوجيا، والصناعة.

يضمّ المعهد نخبة من الباحثين والخبراء، ويتميّز بامتلاكه مراكز متخصّصة ومختبرات متطوّرة، ما يجعله شريكًا إستراتيجيًّا في مواجهة التحدّيات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يُسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا عبر الشراكات المحلّية والعالمية، ويحرص على تبنّي أحدث تقنيّات الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيَّرة، والروبوتات الذكية لدعم مستقبل الكويت العلمي والرقمي.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

قوانين الحركة مرتبطة بصحّة الإنسان بشكل غير مباشِر. فالقانون الأوّل للحركة يوضّح أهمّية الحركة؛ فالبقاء بلا نشاط لفترات طويلة، كما في الجلوس المستمرّ، قد يؤدّي إلى أمراض مثل السمنة وضعف الدورة الدموية.

أمّا القانون الثاني للحركة فيُظهر أنّ زيادة القوّة العضلية من خلال التمارين المنتظمة تساعد الجسم على التحرّك بكفاءة، ممّا يعزّز اللياقة ويقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكّري.

والقانون الثالث للحركة، يمكن أن يفسّر صحّيًّا بأنّ كلّ حركة أو مجهود بدني نقوم به له تأثير إيجابي على الجسم، مثل تحسين التنفّس وتقوية القلب.

لذلك، من خلال قوانين نيوتن نحن أقوى وأكثر صحّة عندما نجعل الرياضة جزءًا من يومنا.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
القوّة	اِستخدام القوّة في التفكير والاختيار الصحيح للمساهمة في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لأجيال المستقبل.

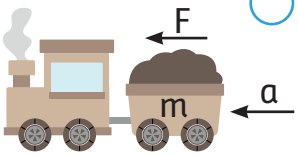
التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
القانون الأوّل للحركة						
تطبيقات على القانون الأوّل للحركة						
القانون الثاني للحركة						
العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة						
العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة						
القانون الثالث للحركة						
تطبيقات على القانون الثالث للحركة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجد:

الشكل الذي يُعبّر عن القانون الأوّل للحركة:



السبب: .....

السؤال الثاني: أكمِل خريطة المفاهيم التالية:

قوانين الحركة

.....	.....	.....
نصّ القانون	نصّ القانون	نصّ القانون
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
	مثال	

السؤال الثالث: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – الأصدقاء خالد ويوسف ومحمّد قادرين على رفع الصناديق بقوّة مختلفة.

– يستطيع خالد رفع الصندوقَين (أ) و(د).
– يستطيع يوسف رفع الصندوقَين (ب) و(ج).
– يستطيع محمّد رفع الصناديق (أ) و(ج) و(د).
– رتِّب الأشخاص بحسب قوّتهم تصاعديًّا.

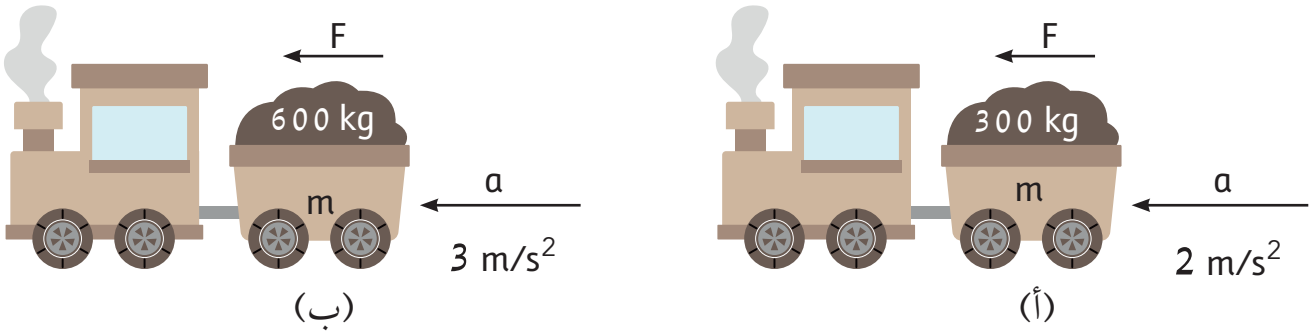
..... – ..... – .....

فسِّر إجابتك: .....

.....

2 – يوضّح الرسم المقابِل تطبيقات على القانون الثاني للحركة:
القطار الذي قوّته مقدارها (600N) يمثّله الشكل (.....)

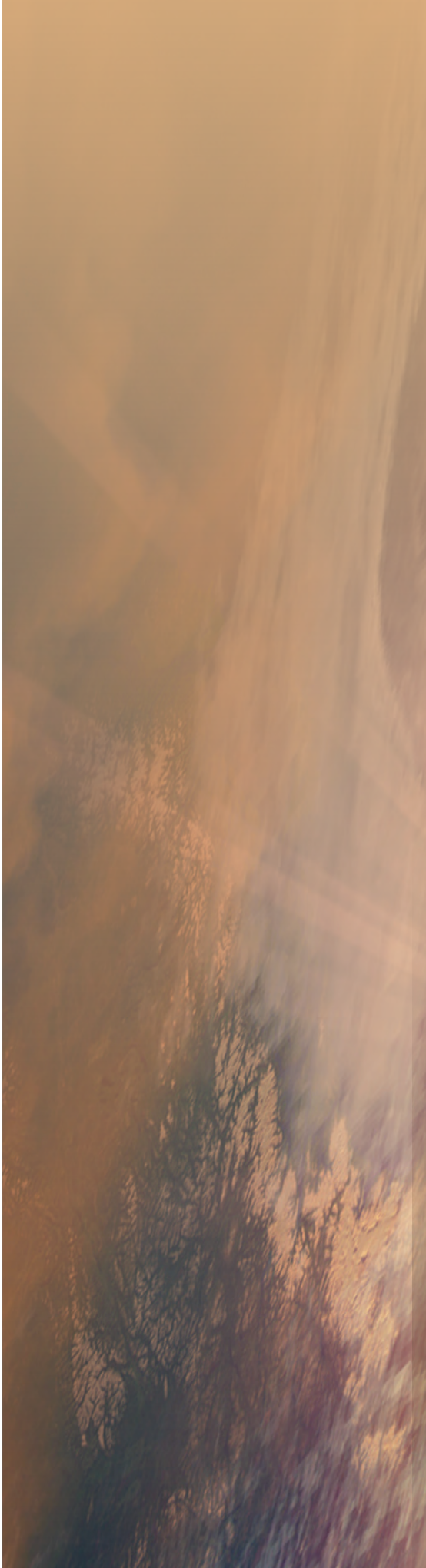
السبب: .....



الوحدة الثانية

الأرض والفضاء

Earth and Space



الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي

The Atmosphere

شارِك العلماء

ليون تيسيرينك دي بور

Léon Teisserenc de Bort

أحد أبرز روّاد علم الأرصاد الجوّية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وُلد في فرنسا عام 1855، وكرّس حياته لفهم أسرار الغلاف الجوّي، في وقت كان يُنظر فيه إلى السماء على أنّها فراغ غامض. عمل تيسيرينك ضمن دائرة الأرصاد الجوّية الفرنسية، أسّس مرصدًا خاصًّا به في منطقة "تراب" جنوب باريس، حيث أطلق بالونات مملوءة بالهيدروجين، تحمل أدوات دقيقة لقياس الضغط الجوّي ودرجة الحرارة، حتّى ارتفاعات شاهقة. وخلال رحلاته، لاحظ أنّ درجة الحرارة تنخفض تدريجيًّا كلّما ارتفع البالون، ولكن كانت تتوقّف درجة الحرارة عن الانخفاض عند ارتفاع معيَّن، وتبدأ أحيانًا بالارتفاع. هذا الاكتشاف غير المتوقَّع قاد تيسيرينك في عام 1902 إلى اقتراح تقسيم الغلاف الجوّي إلى طبقتَين أساسيتَين:

التروبوسفير: الطبقة السفلى التي تحدث فيها ظواهر الطقس (رياح، أمطار، غيوم)، وتنخفض فيها درجة الحرارة كلّما ارتفعنا إلى الأعلى.

الستراتوسفير: الطبقة العليا التي تتميّز بهدوئها وخلوّها من الاضطرابات المناخية.

لم يكن اكتشافه هذا موضع ترحيب في البداية، لكنّه أصرّ عليه ودعّمه بأدلّة متكرّرة حتّى أصبح حجر الأساس في فهم طبقات الغلاف الجوّي، وفتح المجال أمام علم الطيران وعلوم الفضاء لاحقًا. لقد سبق تيسيرينك عصره، وجمع بين الجرأة العلمية والمنهجية الدقيقة، وترك إرثًا لا يزال حيًّا في كتب الأرصاد الجوّية ومراكز أبحاث المناخ حتّى اليوم.

الفصل الأوّل: الغلاف الجوّي

The Atmosphere

قال تعالى:

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥ ﴾

[الأنعام:١٢٥]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: الغلاف الجوّي

The Atmosphere

الدرس الثاني: الضغط الجوّي

Air Pressure

الدرس الأوّل

الغلاف الجوّي

The Atmosphere

سأتعلّم:

- مكوِّنات الغلاف الجوّي.
- خصائص طبقات الغلاف الجوّي.
- أهمّية الغلاف الجوّي.

بفضل اللّه، سبحانه وتعالى، تُحاط الأرض بالغلاف الجوّي الذي له دور أساسي في حماية كوكب الأرض من الأشعّة الضارّة الصادرة من الشمس، ويوفّر الحاجات الأساسية لحياة الكائنات الحيّة على سطح الأرض، كما ينظّم درجة الحرارة، ويوزّع الرياح، ويحمل الغيوم، ويحمينا من الأشعّة والنيازك. فهو لا يحتوي على الهواء فقط، بل يمثّل نظامًا متكاملًا من الغازات والطبقات، وهو سرّ بقائنا على كوكب الأرض.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مكوِّنات الغلاف الجوّي وأهمّيتها في حياتنا اليومية.

نحن نعيش على كوكب يتحرّك في الفضاء المفتوح، فهل تساءلت يومًا ما الذي يمنع الهواء الذي نتنفّسه من التسرّب بعيدًا؟

إستكشِف

ما مكوِّنات الغلاف الجوّي؟

التعرّف إلى مكوِّنات الغلاف الجوّي

جدول يوضّح نسب الغازات في الكواكب

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – دوِّن ملاحظاتك

خطوات العمل:

1 – اِستقرِئ جدول نسب الغازات في كوكب افتراضي.

2 – ناقِش زملاءك بمحتويات الجدول.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

اِسم الغاز	الكوكب (1)	الكوكب (2)	الكوكب (3)
النيتروجين	89٪	80٪	0٪
الأكسجين	11٪	19٪	20٪
ثاني أكسيد الكربون	0٪	1٪	80٪

الملاحظة

الكواكب	الكوكب (1)	الكوكب (2)	الكوكب (3)	سبب اختيارك
أفضل الكواكب التي توفّر بيئة مناسِبة للحياة				.....
الكواكب التي يستحيل فيها الحياة				.....

الاستنتاج:

– الغلاف الجوّي يتكوّن من .....

إستكشف

ما طبقات الغلاف الجوّي؟

تحديد طبقات الغلاف الجوّي وخصائص كلّ طبقة

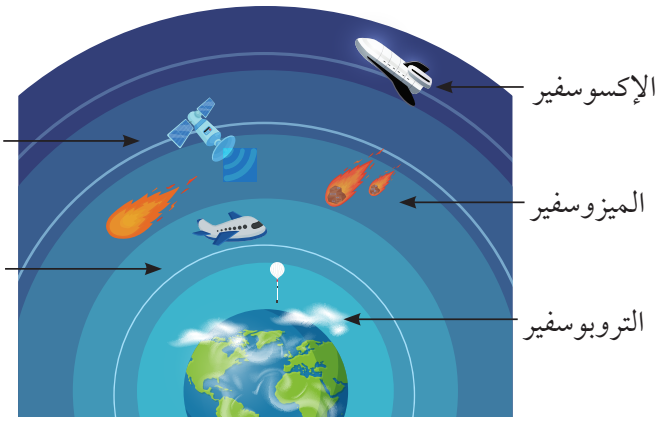
بطاقات تعريفية ملوَّنة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – دوِّن ملاحظاتك

خطوات العمل:

1 – اِستقرِئ الصورة التي توضّح طبقات الغلاف الجوّي.
2 – ناقِش الصورة مع زملائك.
3 – اِقرأ البطاقات التعريفية جيّدًا، ثمّ صنِّفها في الجدول.



1
درع واقٍ للأرض يحميها من النيازك.

2
لها دور في مجال الاتّصالات اللاسلكية الأرضية.

3
الأفضل لتحليق الطائرات خلوّها من العواصف وبخار الماء.

4
تمتاز بالتقلّبات الجوّية لوجود بخار الماء.

5
آخر طبقات الغلاف الجوّي وتمتدّ إلى الفضاء الخارجي.

الملاحظة:

طبقات الغلاف الجوّي	الثيرموسفير	الميزوسفير	التروبوسفير	الستراتوسفير	الإكسوسفير
رقم البطاقة التعريفية	.....	.....	.....	.....	.....

الاستنتاج:

– يتكوّن الغلاف الجوّي من ..... لكلّ منها خصائص تميّزها.

إستكشف

كيف يحافظ الغلاف الجوّي على درجة الحرارة؟

تحديد أهمّية دور الغلاف الجوّي في حفظ درجة الحرارة

مصدر حراري – مكعّبات ثلج – كأس زجاجية – طبقان

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِستخدِم الأدوات الزجاجية والماء الساخن بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها – حافِظ على نظافة المختبر

خطوات العمل:

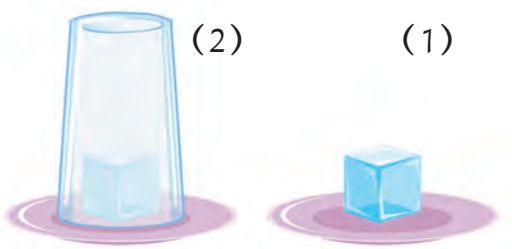
1 – ضَع مكعّبًا من الثلج في كلّ من الطبقَين كما في الشكل.

2 – غَطِّ الطبق رقم (2) بكأس زجاجية.

3 – ضَع مصدرًا حراريًّا على مسافة متساوية من الطبقَين.

4 – راقِب ماذا يحدث خلال فترة من الزمن.

5 – سجِّل ملاحظاتك.



الملاحظة:

– ينصهر مكعّب الثلج في الطبق رقم (.....) أسرع من مكعّب الثلج في الطبق (.....).

الاستنتاج:

– الغلاف الجوّي يحافظ على .....

إستكشف

كيف يؤثّر الغلاف الجوّي على الطقس والمناخ؟

التعرّف إلى تأثير بخار الماء على الطقس والمناخ

كأسان زجاجيتان – ماء مغلي – غطاء زجاجي

خطوات العمل:

1 – إملأ الكأسَين الزجاجيتَين بكمّية متساوية من الماء المغلي.

2 – غَطِّ إحداهما بغطاء زجاجي، ولاحِظ ما يحدث في الكأسَين بعد فترة من الزمن.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

(2) (1)

الملاحظة:

الكأس	رقم (1)	رقم (2)
ماذا يحدث للماء المغلي في الكأس؟	....	....
ماذا يحدث لكمّية الماء في الكأس؟	○ يقلّ ○ يزيد ○ يبقى ثابتًا	○ يقلّ ○ يزيد ○ يبقى ثابتًا

الاستنتاج:

– يحافظ الغلاف الجوّي على .....

– يتكثّف ..... مكوِّنًا السحب التي تسقط على شكل .....

لتستكمل دورة الماء في الطبيعة.

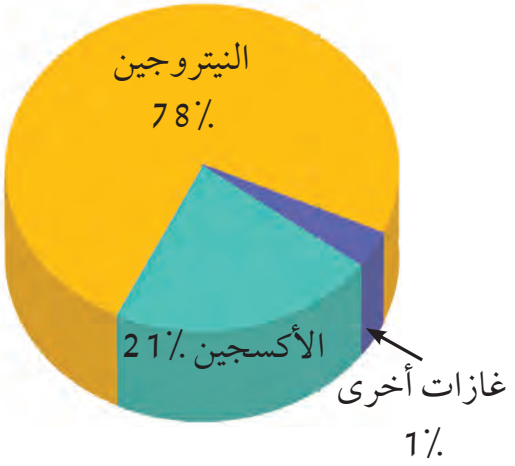
الغلاف الجوّي

The Atmosphere

الغلاف الجوّي طبقة من الغازات تُحيط بالكرة الأرضية، ويمتدّ إلى مئات الكيلومترات فوق سطح الأرض. يتكوّن الغلاف الجوّي من عدّة غازات، كما في الشكل (1)، أهمّها:

١- غاز النيتروجين (N_2):

الغاز الأكثر وجودًا في الغلاف الجوّي، حيث تبلغ نسبته (78٪) على الرغم من أنّنا لا نستخدمه مباشرة في التنفّس، لكنّنا نحصل على النيتروجين بشكل غير مباشِر من النباتات، حيث تقوم بعض أنواع البكتيريا التي توجد في العقد الجذرية للنباتات البقولية مثل (الفول - الحمّص - العدس) باستخلاص النيتروجين النقي من الهواء وتحوّله إلى مركّبات تزيد من خصوبة التربة لتستفيد منها النباتات.



الشكل (1)
نسب الغازات في الغلاف الجوّي

٢- غاز الأكسجين (O_2):

الغاز الأساسي الذي نحتاجه للتنفّس حيث تبلغ نسبته (21٪)، ويستخدمه الجسم في حرق الغذاء داخل الخلايا لإنتاج الطاقة، وينتج غاز الأكسجين من عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات، كما في الشكل (2).

الشكل (2)
أهمّية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون

٣- غازات أخرى من أهمّها:

- **غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2):**

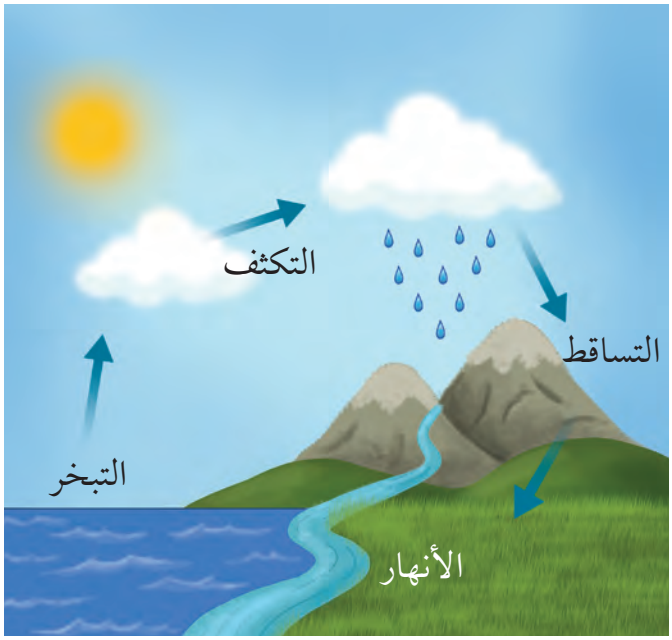
يمكن الحصول عليه من عملية تنفّس الكائنات الحيّة، وعلى الرغم من أنّ نسبته في الغلاف الجوّي ضئيلة إلّا أنّ دوره كبير حيث تعتمد النباتات على غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي لإنتاج الغذاء وإطلاق الأكسجين والطاقة.

والجدير بالذكر أنّه يمكن الحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون من عمليات الاحتراق ودخان المصانع. وعند زيادة نسبته في الهواء ينتج عنه ظاهرة الاحتباس الحراري التي تُسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما في الشكل (3).

الشكل (3)

- بخار الماء (H_2O):

لبخار الماء دور رئيسي في تنظيم المناخ وتوزيع المياه على سطح الأرض، تبدأ هذه الدورة بتبخّر الماء من المحيطات والأنهار والبحيرات نتيجة حرارة الشمس، فيرتفع إلى الغلاف الجوّي على شكل بخار ماء. وعندما يصعد إلى طبقات الجوّ العليا، يبرد ويتكثّف مكوِّنًا الغيوم. مع ازدياد التكثيف وتشبّع الهواء ببخار الماء (الرطوبة)، تتساقط قطرات الماء على شكل أمطار أو ثلوج، بعد ذلك يعود الماء إلى سطح الأرض حيث يتجمّع في المسطّحات المائية أو يتسرّب إلى باطن الأرض ليغذّي المياه الجوفية، وتبدأ الدورة من جديد، كما في الشكل (4).



الشكل (4) دورة الماء في الطبيعة

- غاز الأوزون:

يعمل كدرع واقٍ يحمي سطح الأرض والكائنات الحيّة من الأشعّة فوق البنفسجية التي يمكن أن تسبّب أضرارًا للكائنات الحيّة عند التعرّض لها لفترات طويلة.

مهارة العلوم

فسِّر: أهمّية غاز ثاني أكسيد الكربون على الرغم من أنّ نسبته ضئيلة في الغلاف الجوّي.

طبقات الغلاف الجوّي

Layers of the Atmosphere

ينقسم الغلاف الجوّي إلى عدّة طبقات رئيسية، تختلف في خصائصها الفيزيائيــة، مثل درجــة الحرارة، الضغــط وكثافة الهــواء، كما في الشكل (5).

وتُعدّ دراســة هذه الطبقات ضرورية لفهم تغيّــرات الطقس، وحركة الطائرات، وانتشــار الموجات اللاســلكية وحتّى حماية الأرض من الإشعاعات الضارّة.

التروبوسفير Troposphere:

الطبقة الأقرب إلى ســطح الأرض، وتدخل فيها كلّ المرتفعات التي فوق ســطح الأرض، بما في ذلك أعلى قمم الجبــال، وتضمّ معظم بخار الماء والأكسجين وثاني أكســيد الكربون، وبالتالي هي الطبقة التــي تحدث فيها التقلّبات الجوّية والريــاح، والأمطار، والعواصف ...، وتُعتبــر أكثف الطبقــات التي تحتوي علــى (90 ٪) من كتلة الغلاف الجوّي، وتنخفض درجة الحرارة فيها كلّما ارتفعنا إلى أعلى.

الستراتوسفير Stratosphere:

الطبقة التي تعلو التروبوسفير، وتخلو من العواصف وتقلّبات الطقس بسبب قلّة بخار الماء، ما يسمح برحلات هادئة للطائرات. أهمّ ما يميّز هذه الطبقــة هو وجود طبقــة الأوزون (Ozone layer) التي تمتصّ الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة للكائنات الحيّة.

الميزوسفير Mesosphere:

تقــع طبقــة الميزوســفير (الطبقة الوســطى) فوق الطبقــات العليا للستراتوسفير. تحترق فيها معظم النيازك عند دخولها الغلاف الجوّي ممّــا يحمي الأرض مــن آلاف النيازك يوميًّــا، وتنخفض فيها درجة الحرارة تدريجيًّا كلّما ارتفعنا نحو نهايتها العليا.

الثيرموسفير Thermosphere:

تتميّــز بخصائص تجعلها مهمّــة في مجال الاتّصالات اللاســلكية الأرضية، وتكــون فيها الغازات قليلــة الكثافة، وتتأثّر بشــكل كبير بإشعاعات الشمس.

الشكل (5)

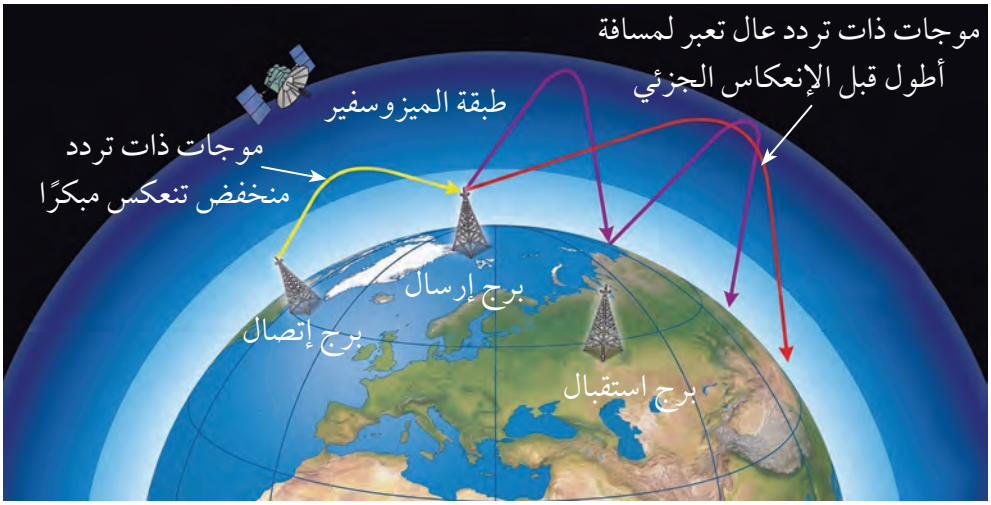
الإكسوسفير Exosphere:

تمثّل الانتقال التدريجي بين الغلاف الجوّي والفضاء الخارجي، ويكون فيها الضغط الجوّي شبه معدوم، وتدور فيها الأقمار الصناعية، وتحتوي بشكل أساسي على غازات خفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم.

الأيونوسفير Ionosphere:

تمّثل جزء من طبقات الغلاف الجوّي وليس طبقة مستقلة، تمتد عبر عدة طبقات من الغلاف الجوّي. يتضمن الطبقة العليا من طبقة الميزوسفير، وطبقة الثيرموسفير التي تشكل النطاق الرئيسي للايونوسفير وتمتد حتى بداية طبقة الإكسوسفير. وتحتوي على جسيمات مشحونة كهربائيًّا تتأثّر بالإشعاع الشمسي، ما يجعلها تعكس موجات الراديو وتؤثّر على الاتّصالات اللاسلكية، كما في الشكل (6).

انعكاس موجات الراديو في طبقة الميزوسفير



الشكل (6)

مهارة العلوم

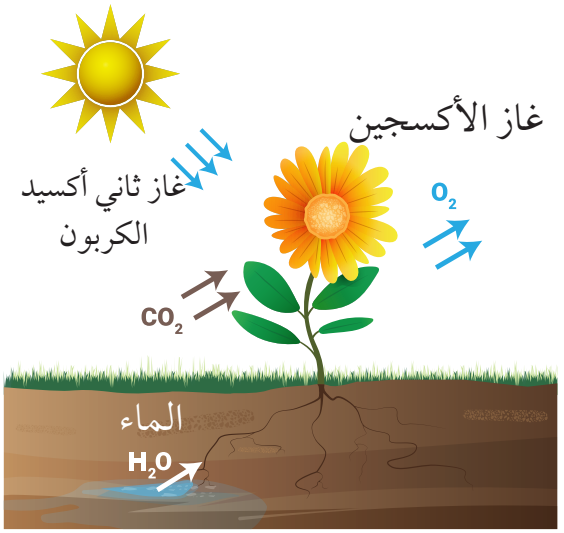
قارِن: بين طبقات الغلاف الجوّي من حيث خصائص كلّ طبقة.

أهمّية الغلاف الجوّي
Importance of the Atmosphere

الـغلاف الجوّي أهمّ مكوِّنات كوكـب الأرض، فهو الغلاف الغازي الـذي يُحيط بكوكب الأرض، وله دور أساسـي في حماية الأرض، وتتلخّص أهمّية الغلاف الجوّي في:

توفير الغازات الضرورية للحياة:

يحتوي الغلاف الجوّي على غاز الأكسجين الضروري لتنفّس الإنسـان والحيوان والنبات، وغاز ثاني أكسيد الكربون الذي تحتاج إليه النباتات في عملية البناء الضوئي، كما في الشـكل (7)، كما يحتوي على غاز النيتروجين الذي يساعد في خصوبة التربة ونموّ النباتات.



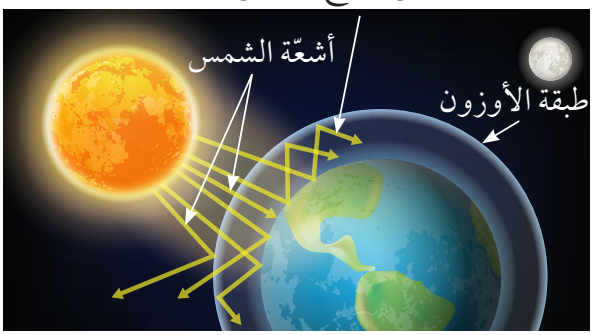
الشكل (7) عملية البناء الضوئي

حماية الأرض من الأشعّة الضارّة:

يسـاعد الغلاف الجوّي في حماية الأرض من الأشعّة الضارّة القادمة من الشمس، وبخاصّة الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة.

توجـد في الغلاف الجوّي طبقة مهمّة تُعـرف بطبقة الأوزون، وهي تقع في طبقة الستراتوسـفير، تقوم هذه الطبقة بامتصاص معظم الأشعّة فوق البنفسجية قبل أن تصل إلى سطح الأرض، كما في الشكل (8).

هذه الأشعّة يمكن أن تسـبّب أضرارًا كبيرة مثل حروق الجلد، ومشـاكل في العين، وحتّى سـرطان الجلد. لـو لم تكن طبقة الأوزون موجودة، لكانت الحياة على الأرض في خطر.

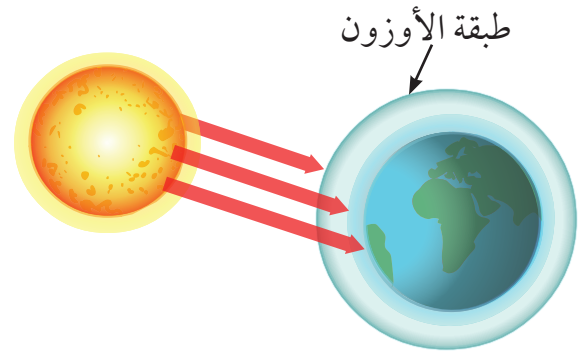


الشكل (8) حماية الأرض من الأشعّة الضارّة

تنظيم درجة حرارة الأرض:

يعمل الغلاف الجـوّي كغطاء يحمي كوكبنـا وينظّم حرارته بطريقـة مذهلة لتبقى الحياة ممكنة عليه، حيث يعمل في النهار هذا الغطاء كدرع واقٍ فهو يعكس جزءًا من أشـعّة الشمس القوية ولا يسـمح بمرورها كاملة إلى الأرض، ممّا يمنع ارتفاع درجات الحرارة.

أمّا في الليل بعد غروب الشمس، فتبدأ الأرض بإطلاق حرارتها نحـو الفضاء. وهنا يظهر دور الغـازات الموجودة في الغلاف الجـوّي مثل بخار الماء وثاني أكسـيد الكربـون، حيث تقوم بحبس جزء مـن هذه الحرارة وتمنع تسـرّبها بالكامل، لتعمل على تدفئة الأرض، كما في الشكل (9).



الشكل (9) تنظيم درجة حرارة الأرض

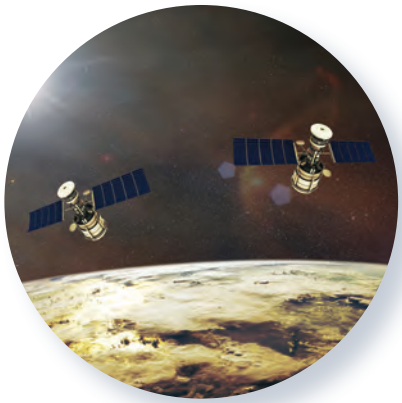
تنظيم الطقس والمناخ:

الشكل (10)
تكوّن السحب

للغلاف الجوّي دور في تنظيم الطقس والمناخ على سطح الأرض، وذلك من خلال تحكّمه في توزيع الحرارة والرطوبة والضغط الجوّي، فعند تسخين سطح الأرض بأشعّة الشمس، يسخن الهواء القريب منه ويبدأ في الارتفاع، ممّا يسبّب تغيّرات في الضغط تؤدّي إلى تكوّن الرياح والسحب، كما في الشكل (10).

كما يُسهم وجود بخار الماء في الغلاف الجوّي في تكوّن الغيوم وهطول الأمطار، وهو ما يُعدّ جزءًا من دورة الماء في الطبيعة التي تؤثّر مباشرة على الطقس.

الاتّصالات اللاسلكية:



الشكل (11)
نقل الاتّصالات اللاسلكية

الغلاف الجوّي له دورًا مهمًّا في ربط العالم عبر الاتّصالات الحديثة (كالهواتف، والإنترنت، والراديو). فكما تعلّمت سابقًا، تعمل الطبقات الجوّية على عكس موجات البثّ الإذاعي لتصل إلى مناطق بعيدة من الأرض.

كذلك، يسمح الغلاف الجوّي بمرور الإشارات اللاسلكية لتصل إلى الأقمار الصناعية في الفضاء. ثمّ تعود هذه الإشارات مرّة أخرى إلى أجهزة الاستقبال على سطح الأرض، كما في الشكل (11).

إثراء

الشفق القطبي

عرض ضوئي طبيعي مذهل يحدث في السماء، بخاصّة في المناطق القريبة من القطبَين الشمالي والجنوبي، ويحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس مثل (الإلكترونات والبروتونات) بذرّات الغازات في الغلاف الجوّي العلوي، مثل الأكسجين والنيتروجين، وتُصدر هذه الذرّات ضوءًا ملوَّنًا يُشبه اللوحات الراقصة في السماء.

مهارة العلوم

صمِّم: خريطة مفاهيم توضّح مكوِّنات الغلاف الجوّي وأهمّيته.

STEAM

أُحسب ارتفاعات طبقات الغلاف الجوّي بوحدة المتر.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – أهمّية العقد البكتيرية في جذور النباتات البقولية.

.....

2 – تحلّق الطائرات في طبقة الستراتوسفير.

.....

السؤال الثاني: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة	طبقة التروبوسفير	طبقة الستراتوسفير
ترتيبها من حيث قربها من سطح الأرض	.....	.....
الخصائص	.....	.....

السؤال الثالث: صمِّم خريطة ذهنية تبيّن العلاقة بين مكوِّنات الغلاف الجوّي ودورها في حياة الإنسان.

الدرس الثاني

الضغط الجوّي

Air Pressure

سأتعلّم:

- مفهوم الضغط الجوّي
- العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر.
- كثافة الهواء.
- العلاقة بين كثافة الهواء والضغط الجوّي بالارتفاع فوق سطح البحر.

بعد أن تعرّفنا إلى الغلاف الجوّي وتركيبه وأهمّيته في حماية الأرض وتنظيم الحياة عليها. في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم الضغط الجوّي الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالغلاف الجوّي، والعوامل التي تتوقّف عليه.

- لابدّ أنّك شعرت بانسـداد أذنك عند إقلاع أو هبوط الطائرة وأنت فيها.
- أو عند صعود مصعد سـريع في مبنى عـالٍ كأبراج الكويت، البعض يفتـح فمه أو يبلـع لعابه ليخفّف الشعور، لكن... ما سبب هذا الشعور؟

إستكشِف

ما المقصود بالضغط الجوّي؟

التعرّف إلى مفهوم الضغط الجوّي

كوب شفّاف – ورقة مقوّاة خفيفة أو ورقة بلاستيكية مسطّحة – ماء

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِستخدِم الأدوات الزجاجية بحذر – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها

خطوات العمل:

1 – اِملأ الكوب بالماء حتّى الحافّة تمامًا.

2 – ضَع الورق المقوّى على فوّهة الكوب بحيث تغطّيها بالكامل.

3 – اِضغط برفق على الورقة لتثبيتها، ثمّ اقلب الكوب رأسًا على عقب ببطء مع تثبيت الورقة بيدك.

4 – أبعِد يدك عن الورقة كما في الشكل، ثمّ حرِّك الكوب يمينًا ويسارًا.

الملاحظة:

.....

.....

الاستنتاج:

.....

.....

إستكشف

كيف تؤثّر درجة الحرارة على كثافة الهواء؟

تحديد العلاقة بين درجة الحرارة وكثافة الهواء

صندوق تيّارات الحمل الحراري – شمعة – عود بخور – عود ثقاب

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تعاوَن مع زملائك – اِحترِم رأي الآخرين – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها – اِحرص على فتح نوافذ المختبر وبابه للتهوية

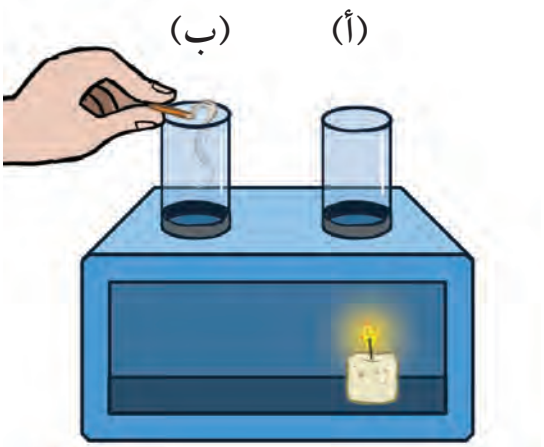
خطوات العمل:

1 – ضَع الشمعة داخل صندوق تيّارات الحمل الحراري أسفل الأنبوب (أ)، كما في الصورة.

2 – أشعِل الشمعة بحذر، ثمّ أغلِق باب صندوق تيّارات الحمل.

3 – أشعِل عود بخور وضَعه عند فوّهة الأنبوب (ب).

4 – راقِب حركة الدخان داخل صندوق تيّارات الحمل الحراري.



الملاحظة:

– يتحرّك الهواء الساخن داخل صندوق تيّارات الحمل من الأنبوب ..... إلى الأنبوب .....

الاستنتاج:

– وزن الهواء الساخن ..... من وزن الهواء البارد فيرتفع إلى أعلى لأنّه ..... كثافة.

الضغط الجوّي
Air Pressure

الهواء مادّة في الحالة الغازية له كتلة وتشغل حيّزًا من الفراغ، ويؤثّر بقوّة على سطح الأرض وعلى الأجسام من حولنا، تُعرف **بالضغط الجوّي** بأنّه وزن عمود الهواء المؤثِّر على وحدة المساحة.

يتوقّف الضغط الجوّي على عدّة عوامل منها:

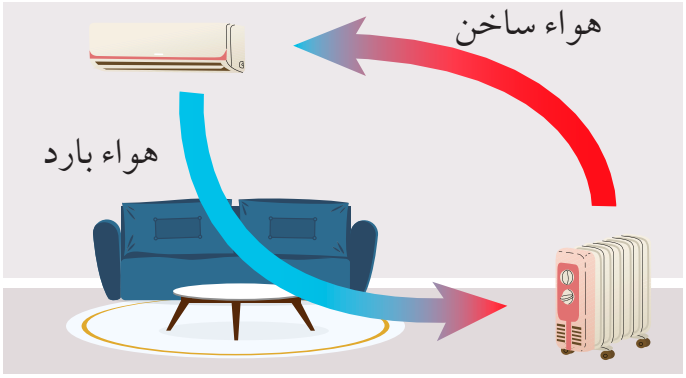
الارتفاع عن سطح الأرض:

يقلّ الضغط الجوي كلّما ارتفعنا إلى أعلى عن سطح الأرض، وذلك بسبب تناقص وزن عمود الهواء الواقع فوق وحدة المساحة، كما في الشكل (12).

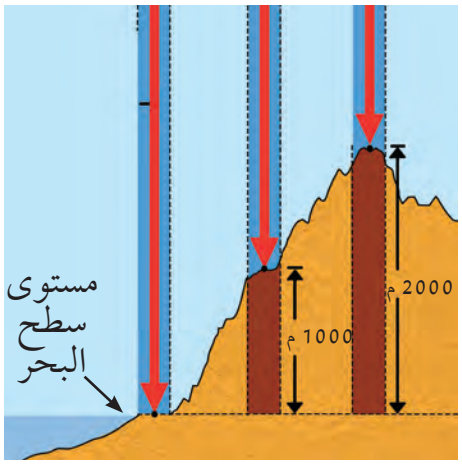
كثافة الهواء:

مقدار كتلة الهواء في حجم معيَّن، وتتأثّر الكثافة بدرجة الحرارة، فعند ارتفاع درجة الحرارة تكتسب جسيمات الهواء طاقة حرارية فتتحرّك بسرعة إلى أكبر وتتباعد عن بعضها، فتقلّ كثافة الهواء ويخفّ وزنه ويرتفع إلى الأعلى، بينما عند انخفاض درجة الحرارة تقلّ حركة جسيمات الهواء وتتقارب فتزداد كثافة الهواء ويزداد وزنه فينخفض إلى أسفل.

وهذا يفسّر وضع المدفئة في أسفل الغرفة بينما أجهزة التكييف في الأعلى، كما في الشكل (13).



الشكل (13) اِتّجاه حركة الهواء الساخن والهواء البارد



الشكل (12) العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر

إثراء

قناة استاكيوس

تتمثّل الوظيفة الأساسية للقناة في موازنة الضغط داخل الأذن الوسطى مع الضغط الجوّي المحيط. في الحالة الطبيعية، تكون القناة مغلقة، ولكنّها تفتح بشكل لا إرادي عند البلع أو التثاؤب، ممّا يسمح بمرور كمّية صغيرة من الهواء من البلعوم إلى الأذن الوسطى. وعندما يفتح يبقى الضغط على جانبَي غشاء الطبلة متساويًا، ممّا يسمح للغشاء بالاهتزاز بحرّية ونقل الموجات الصوتية بكفاءة عالية. عند حدوث تغيّر سريع في الضغط الخارجي (كما في حالات إقلاع الطائرات أو الغوص)، قد تنسدّ القناة مؤقّتًا، ممّا يؤدّي إلى شعور بانسداد الأذن أو الشعور بالألم نتيجة ضغط الهواء غير المتوازن على غشاء الطبلة.

مهارة العلوم

اِشرح: كيف تكون كثافة الهواء في دولة الكويت صيفًا وشتاءً؟

S T E A M

اِبحث عن العلاقات البيانية بين كلّ من كثافة الهواء والضغط الجوّي عند ثبات درجة الحرارة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:

1 – ما العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع عن سطح البحر؟

- ◯ يبقى الضغط ثابتًا
- ◯ يزداد الضغط بزيادة الارتفاع
- ◯ يقلّ الضغط بزيادة الارتفاع
- ◯ يقلّ الضغط بانخفاض الارتفاع

2 – ذهب راشد في رحلة إلى جبل شاهق الارتفاع، ولاحظ أنّه يتنفّس بصعوبة أكثر من المعتاد. أيّ تفسير يوضّح سبب ذلك؟

- ◯ الهواء في الأعلى أبرد، لذلك يتحرّك نحو الأسفل ويضغط على الرئتَين.
- ◯ يحوي الهواء في الأعلى كمّية أكبر من الجسيمات، لذا يكون ضغطه أعلى.
- ◯ الضغط الجوّي ثابت لا يتغيّر مع الارتفاع، لكنّ الجسم يتأقلم ببطء مع الهواء الجديد.
- ◯ كلّما ارتفعنا عن سطح البحر، قلّ الضغط الجوّي وقلّت كثافة الهواء، فتصبح كمّية الهواء أقلّ.

السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:

1 – ماذا يحدث للضغط الجوّي كلّما صعدنا إلى قمّة الجبل؟

.....

فسّر إجابتك .....

2 – هل يؤثّر الضغط الجوّي مباشرة على حياة الإنسان؟ اُذكر مثالًا.

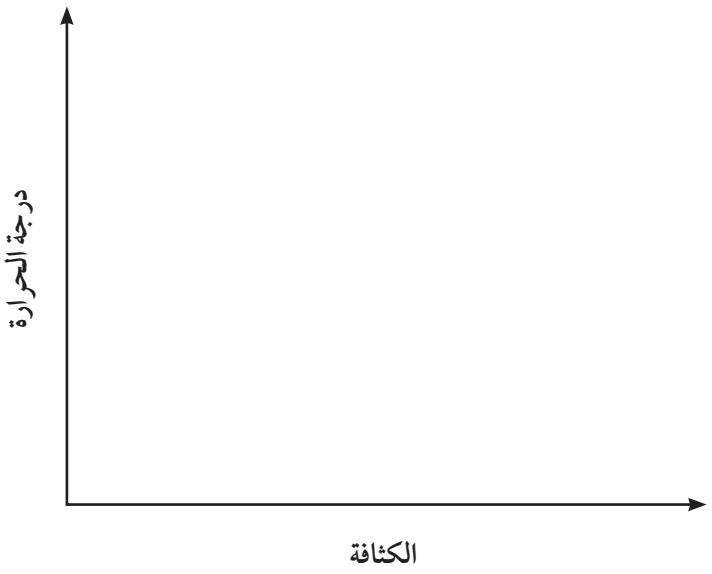
- ☐ نعم
- ☐ لا

مثال: .....

3 – أُرسم العلاقات البيانية على الشكلَين التاليَين:

أ- حدِّد نوع العلاقة بالرسم بين الضغط الجوّي والارتفاع عن سطح البحر.

ب- حدِّد نوع العلاقة بالرسم بين كثافة الهواء ودرجة حرارته.



من وطني

مراقبة الطقس وحماية البيئة

الكويت من الدول التي تعاني من ارتفاع نسب الجسيمات العالقة في الهواء خصوصًا خلال العواصف الترابية، ولهذا السبب أصبحت مراقبة الهواء أولوية بيئية وصحّية للدولة. المنشآت والمراكز العلمية والجهات الرسمية في دولة الكويت التي تهتمّ بموضوع " مكوِّنات الهواء الجوّي " و " طبقات الغلاف الجوّي " منها:

1 – الهيئة العامّة للبيئة: الجهة الرسمية الأولى المسؤولة عن مراقبة جودة الهواء في الكويت. تتابع مستوى الغازات الملوِّثة وجزيئات الغبار في الجوّ عن طريق محطّات رصد هواء موزَّعة في مناطق مختلفة. كما أنّها تُصدر تقارير دورية حول جودة الهواء وحالة البيئة. ولها اهتمام خاصّ بآثار التلوّث على طبقة الأوزون.

2 – إدارة الأرصاد الجوّية الكويتية: (تابعة للإدارة العامّة للطيران المدني) ترصد الظواهر الجوّية من طبقة التروبوسفير، وتتابع الطبقات العليا من الغلاف الجوّي باستخدام البالونات الطقسية وأجهزة الرادار. كما أنّها توفّر معلومات حول درجة الحرارة، والضغط، ونسبة الرطوبة في الطبقات الجوّية، وتُسهم في نشر الوعي حول التغيّر المناخي والتقلّبات الجوّية.

3 – معهد الكويت للأبحاث العلمية: يُجري أبحاثًا تطبيقية متقدّمة في مجال البيئة، والمناخ، وتلوّث الهواء. ويدرس تأثير الانبعاثات الصناعية على مكوِّنات الهواء وطبقات الجوّ. كما أنّه يمتلك مختبرات تحليلية، ومحطّات قياس علمية متطوّرة. ويشارك في مشاريع إقليمية ودولية لدراسة التغيّر المناخي وتأثيره على الخليج العربي.

4 – كلّية العلوم في جامعة الكويت: تقدّم أبحاثًا أكاديمية حول طبقات الغلاف الجوّي، وجودة الهواء، وتغيّر المناخ. كما أنّها تضمّ تخصّصات في الجيولوجيا، والأرصاد الجوّية، وعلوم البيئة، ويشارك بعض أساتذتها في مشاريع حكومية لتقييم جودة الهواء أو دراسة طبقة الأوزون.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

للغلاف الجوّي دور مهمّ في حماية صحّة الإنسان، فهو يزوّدنا بالأكسجين اللازم للتنفّس، ويحمينا من الأشعّة فوق البنفسجية الضارّة بفضل طبقة الأوزون.

لكن عند تلوّث الهواء بالغازات الضارّة والجسيمات الدقيقة، يزداد خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل الربو، وأمراض القلب، والسرطان.

كما أنّ الهواء الملوَّث يُسهم في انتشار بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الرذاذ، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. لذا، فإنّ الحفاظ على نقاء الغلاف الجوّي ضروري للوقاية من الأمراض ودعم صحّة الإنسان.

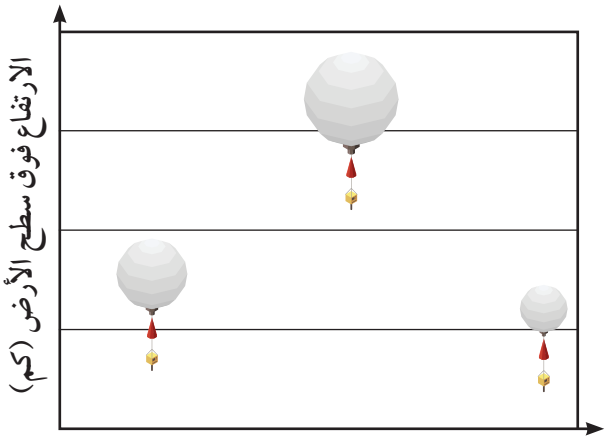
فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
الغلاف الجوّي	أقلّل من تلوّث الهواء الجوّي بالمحافظة على نقاء الهواء، وذلك بعدم حرق النفايات، وتقليل استخدام الملوِّثات، والمساهمة في نشر الوعي بأهمّية حماية البيئة.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مكوِّنات الغلاف الجوّي						
خصائص طبقات الغلاف الجوّي						
أهمّية الغلاف الجوّي						
مفهوم الضغط الجوّي						
العلاقة بين الضغط الجوّي والارتفاع فوق سطح البحر						
كثافة الهواء						
العلاقة بين الضغط الجوّي وكثافة الهواء بالارتفاع فوق سطح البحر						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم، ثمّ أجِب عمّا يلي:



1 – يوضّح الرسم المقابِل ارتفاع بالون الطقس فوق سطح الأرض.

اِختر الإجابة التي تفسّر سبب زيادة حجم بالون الطقس كلّما ارتفع عن سطح الأرض.

- ◯ لأنّ الجاذبية تنخفض.
- ◯ لأنّ الضغط الجوّي ينخفض.
- ◯ لأنّ المنطاد أصبح ساخنًا من حرارة الشمس.
- ◯ لأنّ المنطاد يمتصّ الهواء.

السؤال الثاني: صمِّم خريطة مفاهيم توضّح طبقات الغلاف الجوّي وخصائص كلّ طبقة منها:

السؤال الثالث: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يعمل غاز الأوزون كدرعٍ واقٍ للأرض.

.....

.....

مشروع الاستقصاء العلمي

الاستقصاء العلمي إستراتيجية بحثية تعلّمية تعتمد على طرح الأسئلة واستكشاف الظواهر والبحث عن الإجابات، لذا تُصنَّف من الإستراتيجيات الفاعلة في تعليم العلوم؛ لأنّها تُتيح للمتعلّم ممارسة التفكير العلمي من خلال الملاحظة، وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات، والتخطيط للتجربة أو النموذج، وتحليل النتائج، وبناء الاستنتاجات المدعومة بالأدلّة. ويُسهم مشروع الاستقصاء العلمي في تدريب المتعلّمين على معالجة المشكلات بطريقة منظَّمة، وربط المعرفة العلمية بمواقف حياتية واقعية، بما يعزّز لديهم مهارات التفكير الناقد، وحلّ المشكلات، والتواصل العلمي، والعمل التعاوني.

ويُنفَّذ مشروع الاستقصاء العلمي في المرحلة المتوسّطة بصورة متدرّجة؛ إذ يبدأ المتعلّم في الصفّ السادس بالاستقصاء المقيَّد، حيث يكون دور المعلّم أكبر في تحديد السؤال والخطوات والأدوات، ثمّ ينتقل في الصفَّين السابع والثامن إلى الاستقصاء الموجَّه، حيث يحدّد المعلّم السؤال أو المشكلة، ويُشرك المتعلّمين في وضع الخطّة وتنفيذ الإجراءات وتحليل النتائج، ثمّ يصل في الصفّ التاسع إلى الاستقصاء الحرّ، حيث يتحمّل المتعلّم مسؤولية أكبر في اختيار السؤال، وتخطيط الإجراءات، وتنفيذ المشروع، وتفسير النتائج، مع استمرار دور المعلّم في الإشراف العامّ، وضبط إجراءات السلامة، وتقديم التغذية الراجعة المناسِبة.

ولا تُفهم خطوات الاستقصاء العلمي على أنّها خطوات جامدة تسير دائمًا في اتّجاه واحد؛ فقد يعود المتعلّم إلى مرحلة سابقة لتعديل السؤال، أو تحسين الخطّة، أو إعادة تفسير النتائج في ضوء الأدلّة التي توصّل إليها. لذلك يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى التعامل مع المشروع بوصفه عملية تفكير وبحث مستمرّة، لا مجرَّد تنفيذ خطوات إجرائية.

دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي:

يتحدّد دور المتعلّم في إعداد المشروع العلمي بحسب نوع الاستقصاء: مقيَّد، موجَّه، أو حرّ. ويُتوقَّع من المتعلّم أن يشارك في الملاحظة وطرح الأسئلة، وجمع المعلومات من مصادر موثوقة، ووضع خطّة مناسِبة، وتنفيذ التجربة أو النموذج، وتدوين الملاحظات والنتائج، ثمّ تحليلها وتفسيرها، والوصول إلى استنتاجات مرتبطة بسؤال المشروع.

كما يُتوقّع من المتعلّم أن يعمل فرديًّا أو ضمن مجموعة صغيرة، وأن يتعاون مع زملائه في توزيع الأدوار، ومناقشة الأفكار، واحترام الآراء المختلفة، وتطوير المشروع بناءً على التغذية الراجعة من المعلّم والزملاء. ويُوجَّه المتعلّم إلى عرض مشروعه أمام الآخرين بلغة علمية واضحة، وبيان خطوات العمل والنتائج والتوصيات بصورة منظَّمة.

تقرير مشروع الاستقصاء العلمي:

يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى إعداد تقرير مبسَّط ومنظَّم يتضمّن العناصر الآتية:

عنوان المشروع، وسؤال المشروع أو المشكلة، ومعلومات مختصَرة مرتبطة بالموضوع، وخطّة التنفيذ، والموادّ والأدوات، وخطوات العمل، والبيانات أو الملاحظات، وتحليل النتائج، والاستنتاجات والتوصيات، والصور أو الرسوم التي توثّق مراحل التنفيذ أو المنتَج النهائي إن وُجدت.

ويُراعى في التقرير وضوح اللغة، وتسلسل الأفكار، ودقّة البيانات، وربط النتائج بسؤال المشروع، وإبراز جوانب STEAM المناسِبة لطبيعة المشروع، مع التأكيد على أنّ الهدف من التقرير هو تدريب المتعلّمين على التوثيق العلمي والتواصل الواضح، وليس مجرَّد جمع صور أو معلومات متفرّقة.

خطوات مشروع الاستقصاء العلمي (المقيَّد - الموجَّه - الحرّ)

نوع الاستقصاء		المقيَّد	الموجَّه	الحرّ
الصفّ		السادس	السابع والثامن	التاسع
خطوات مشروع الاستقصاء العلمي وفق منهجية STEAM				
المرحلة الأولى تحديد مشكلة أو سؤال مشروع الاستقصاء العلمي		المعلّم	المعلّم	المتعلّم
المرحلة الثانية جمع المعلومات من مصادر متنوّعة وصياغة الفرضيات		المعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الثالثة التخطيط لمشروع الاستقصاء العلمي وتحديد الموادّ والأدوات		المعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الرابعة تنفيذ خطّة مشروع الاستقصاء العلمي		المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الخامسة تدوين الملاحظات والنتائج		المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة السادسة تحليل البيانات وتفسير النتائج		المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة السابعة اِستخلاص الاستنتاجات والإجابة عن سؤال الاستقصاء العلمي		المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم
المرحلة الثامنة عرض المشروع ومناقشته أمام الزملاء والمعلّم أو تقديم المشروع وعرض نتائجه أمام الآخرين		المتعلّم	المتعلّم	المتعلّم

مخطَّط تصميم مشروع الاستقصاء العلمي بمنهجية STEAM

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

المراجع

1- كتاب بحث في بيولوجية الحياة والإنسان - سيلفيا. س. مايدر - المساهمون جيفري إيزاكسون - أندرو. ت. ستورفر كيمبرلي ج. لايل - ايبوليتو - أندرو ت. ستورفر - الطبعة الأولى - McGraw Hill Higher Education

2- كتاب الفيزياء للعلميين والمهندسين - الموجات الميكانيكية والضوء والبصريات -دار المريخ للنشر - المملكة العربية السعودية

3- مقدمة في علم الرسوبيات - تأليف أ.د. سمير أحمد عوض / أ.د. عبدالمنعم أحمد محمود- 2007

4- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 54 - الطبعة الرابعة - 1998 - 1999

5- تطبيقات في الجيولوجيا العامة - د. محمد عبد الغني مشرف - 1993

6- أفاق فلكية - تأليف أ.د. فوزية محمد الرويح - كلية العلوم - جامعة الكويت- الطبعة الثانية 2015

7- الأرض المتغيرة مقدمة لعلم الجيولوجيا الطبيعية - تاليف د. محمد الصرعاوي - كلية العلوم جامعة الكويت 2015

8- علم الأرض (الجيولوجيا) - نظام المقررات - مقرر 62 - الطبعة الأولى - 2002 - 2003 م

9- المعجم الجيولوجي المصور في المعادن والصخور والحفريات . د. محمد فتحي - 1999

10- الجدول الدوري - مقدمة قصيرة جدًّا - تأليف إريك شيري - ترجمة محمد عبد الرحمن إسماعيل - مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة - 2016م

11- Biology - Sylvia S. Mader - eight edition- McGraw Hill Higher Education - 2004

12- Biology - Sylvia S. Mader - Michael Windelspecht- eleventh edition

13- Essential Histology - Second Edition - David H. Cormack, PhD - LIPPINCOTT WILLEAMS & WILKINS

14- PHYSICS For Scientists & Engineers - Third edition - Updated Version Raymond A. Serway James Madison University - Saunders Goden Sunburst Series - Saunders College Publishing Philadelphia - Fort Worth - Chicago - San Francisco - Montreal - Toronto - London - Sydney Tokyo

15- Sears and Zemansky's - University Physics with Modedrn Physics - Volume 2 - 14th Edition - Global Edition - Hugh D. Young - Roger A. Freedman - University of California, Santa Barbara - Contributing Author A. Lewis Ford Texas A&M University - PEARSON

16- IUPAC. (2022, MAy 4). Periodic Table of the Elements. Retrieved from IUPAC website.

17- Petrucci, R. H., F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications (11th ed.). Pearson.

18- Baxter, F., & Dilley, L. (2021).Cambridge Primary Science Learner's Book 6 (2nd ed.). Cambridge University Press.

19- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 7 (2nd ed.). Cambridge University Press.

20- Jones, M., Fellowes-Freeman, D., & Smyth, M. (2021). Cambridge Lower Secondary Science Learner's Book 9 (2nd ed.). Cambridge University Press.

مصادر بعض الصور

صفحة 100: صورة مزودة من لجنة العلوم

صفحة 110: الهيئة العامّة للبيئة: / https: / /epa.gov.kw

إدارة الأرصاد الجوّية الكويتية: / https: / /www.met.gov.kw

معهد الكويت للأبحاث العلمية: / https: / /www.kisr.edu.kw

جامعة الكويت: / https: / /www.ku.edu.kw